Análisis en frecuencia de sistemas LTI

Dr. Pablo Samuel Luna Lozano

Febrero – julio 2026


4ª edición
Tratamiento digital de señales
www.librosite.net/proakis
John G. Proakis
Dimitris G. Manolakis
PEARSON
Prentice Hall

Señales básicas de tiempo discreto

- Señal muestra unitaria (o impulso unitario)

$$\delta[n] \equiv \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

- Señal escalón unitario

$$u[n] \equiv \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

- Señal rampa unitaria

$$u_r[n] \equiv \begin{cases} n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Función muestra unitaria

```
%    Function to generate the discrete-time impulse
%    function defined as one for input integer arguments
%    equal to zero and zero otherwise.Returns "NaN" for
%    non-integer arguments.
%
%    function y = impD(n)
%
function y = impD(n)
    y = double(n == 0);      % Impulse is one where argument
                             % is zero and zero otherwise
    I = find(round(n) ~= n); % Index non-integer values of n
    y(I) = NaN;              % Set those return values to NaN
```

Función escalón unitario

```
%    Unit sequence function defined as 0 for input integer
%    argument values less than zero, and 1 for input integer
%    argument values equal to or greater than zero. Returns
%    "NaN" for non-integer arguments.
%
%    function y = usD(n)
%
function y = usD(n)
    y = double(n >= 0);      % Set output to one for non-
                             % negative arguments
    I = find(round(n) ~= n); % Index non-integer values of n
    y(I) = NaN ;             % Set those return values to NaN
```


Función rampa unitaria

```
%    Unit discrete-time ramp function defined as 0 for input
%    integer argument values equal to or less than zero, and
%    "n" for input integer argument values greater than zero.
%    Returns "NaN" for non-integer arguments.
%
%    function y = rampD(n)

function y = rampD(n)
    y = ramp(n);             % Use the continuous-time ramp
    I = find(round(n) ~= n); % Index non-integer values of n
    y(I) = NaN;              % Set those return values to NaN
```

Clasificación de señales en TD

- Señales de energía: Si $0 < E < \infty$

$$E \equiv \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

- Señales de potencia: Si $0 < P < \infty$

$$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$

(Si $E < \infty$, $P = 0$, pero si $E \to \infty$, P puede ser finita o infinita)

Clasificación de señales en TD

- Señales periódicas:

$$x[n+N] = x[n] \text{ para todo } n$$

- Señales aperiódicas: si no existe un valor N que satisfaga la ecuación anterior
- Para una señal sinusoidal, $x[n] = A \sin 2\pi f_0 n$, su periodo es el cociente de dos números enteros k y N:

$$f_0 = \frac{k}{N}$$

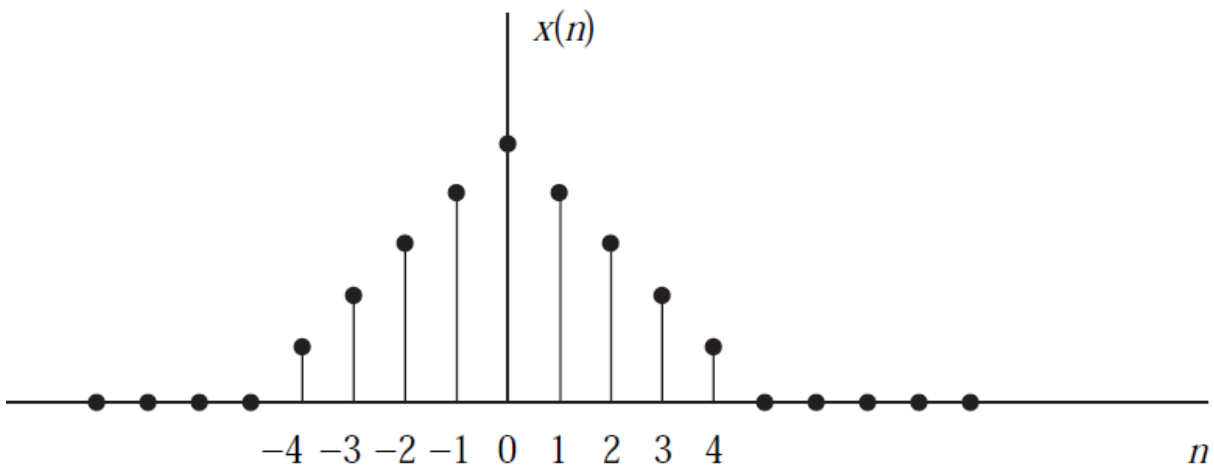
- Para un periodo de una señal periódica ($0 \leq n \leq N-1$), si $x[n] < \infty$, $E < \infty$ y $P < \infty$
- Para $-\infty \leq n \leq \infty$, $E \to \infty$ y $P < \infty$
- Entonces, la potencia media de la señal es igual a la potencia media en un periodo:

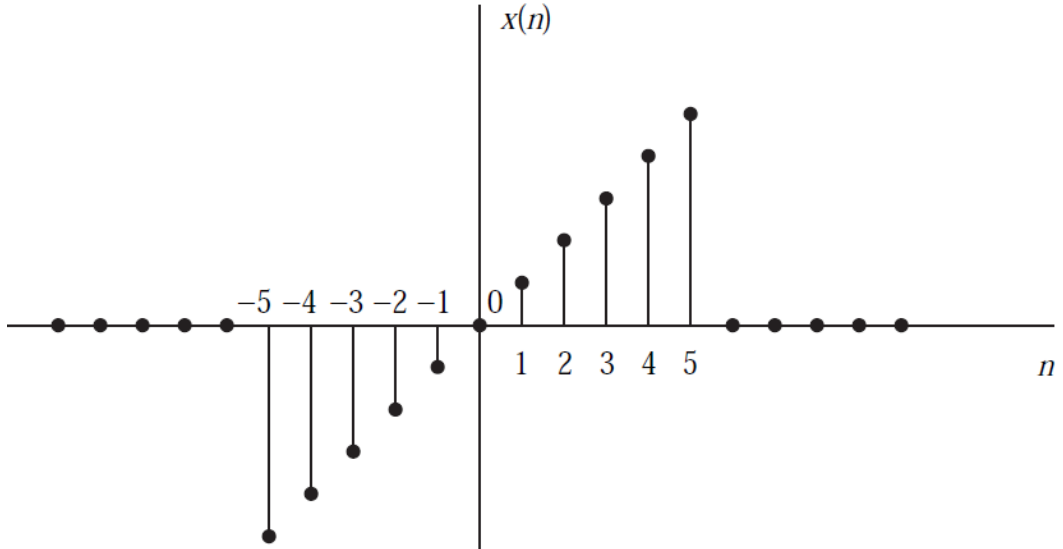
$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2$$

- Las señales periódicas son señales de potencia

Clasificación de señales en TD

- Señales simétricas (pares): $x[-n] = x[n]$
- Señales asimétricas (impares): $x[-n] = -x[n]$
- Reflexión: Reemplazar n por $n = -1$

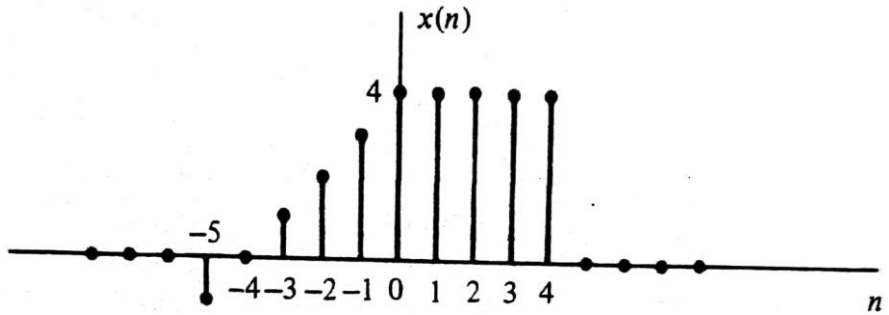


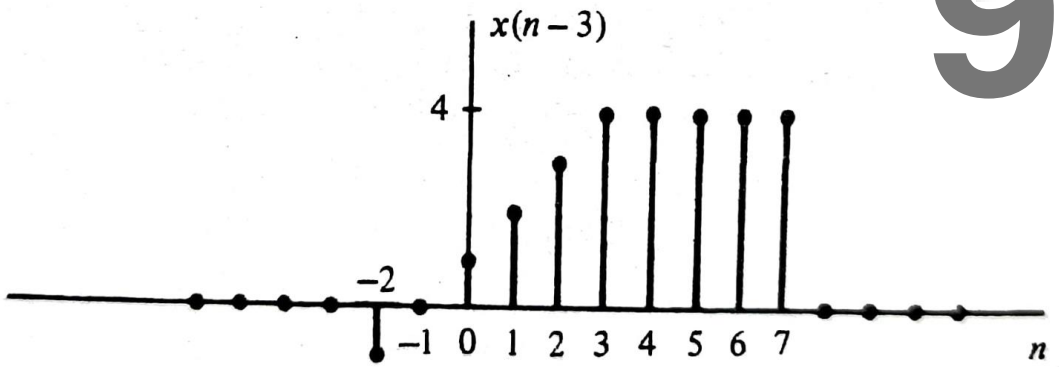


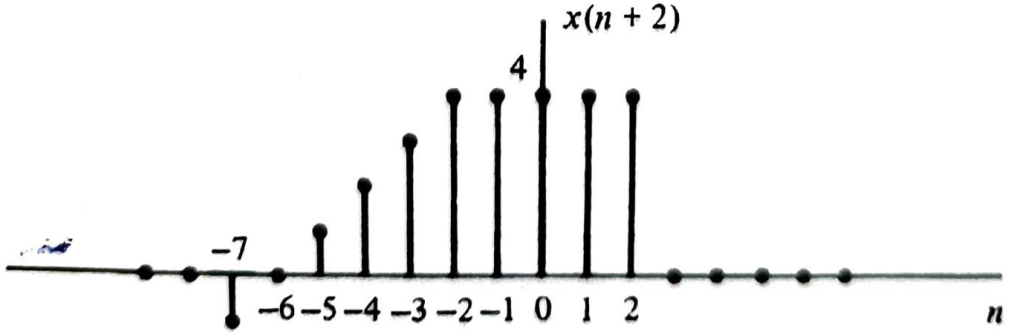
Cualquier señal arbitraria puede expresarse como la suma de dos componentes, una par y otra impar

Manipulaciones simples de las STD

- Desplazamiento en el tiempo: Consiste en reemplazar n por $n - k$ $(-\infty < k < \infty)$
- Si $k > 0 \rightarrow$ retardo
- Si $k < 0 \rightarrow$ adelanto

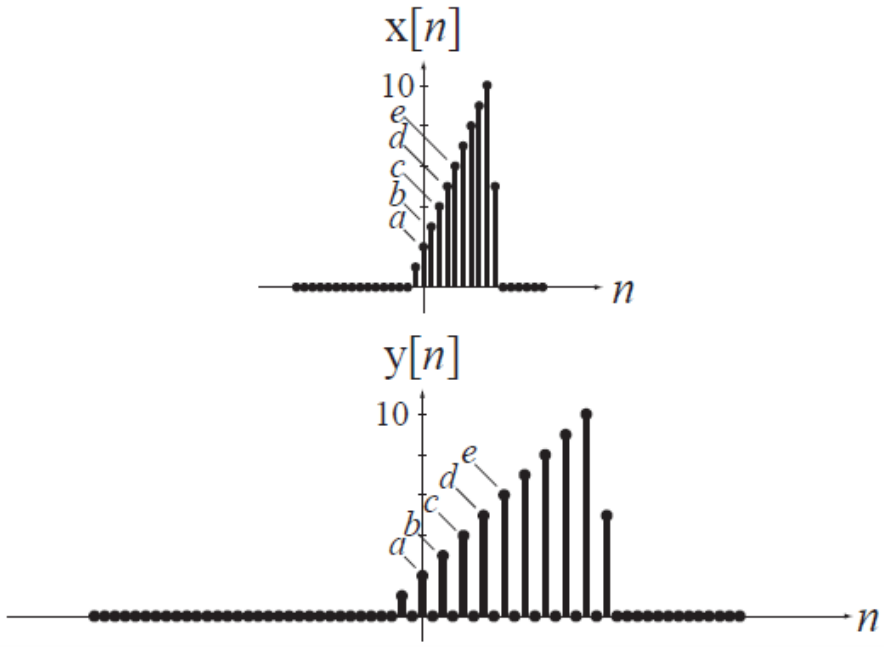


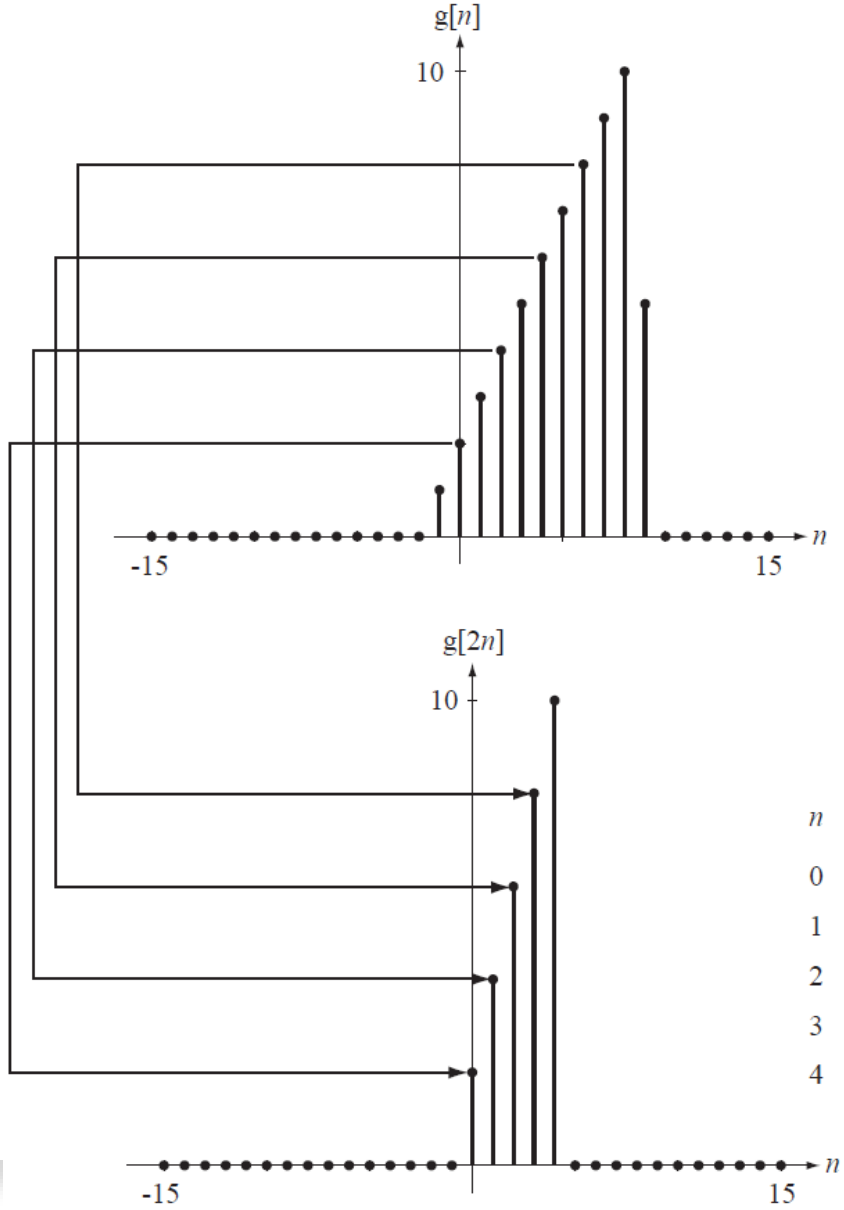




Manipulaciones simples de las STD

- Escalado en el tiempo: Consiste en multiplicar n por un número k $(k < 1 \text{ o } k > 1)$
- Si $k < 1 \rightarrow$ expansión
- Si $k > 1 \rightarrow$ compresión





n	g[n]
-1	1
0	2
1	3
2	4
3	5
4	6
5	7
6	8
7	9
8	10
9	5
10	0

n	$2n$	g[$2n$]
0	0	2
1	2	4
2	4	6
3	6	8
4	8	10

Manipulaciones de amplitud de las STD

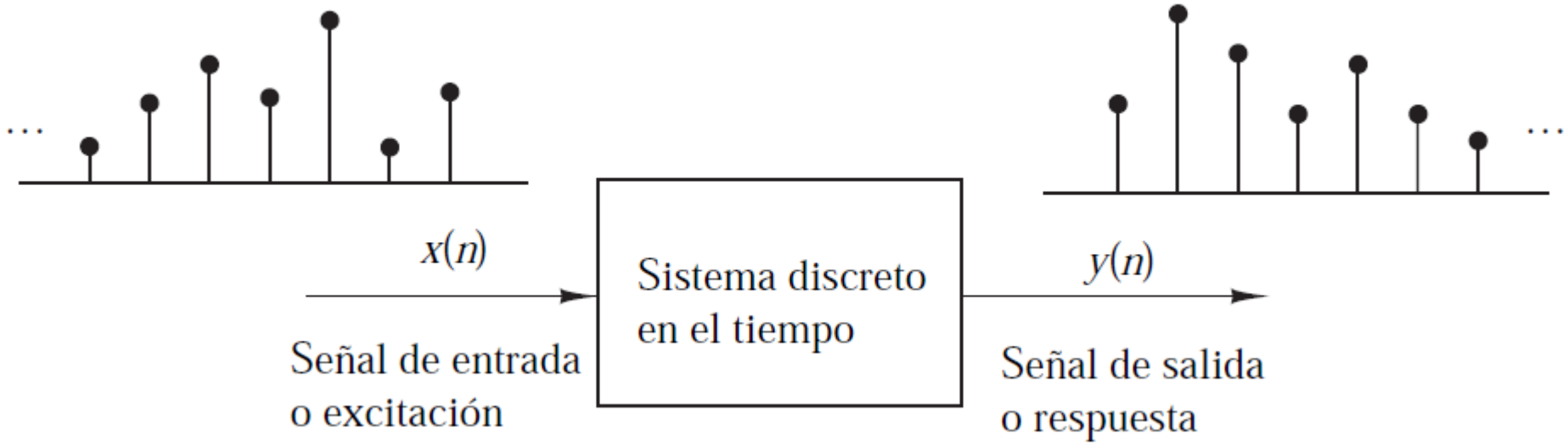
- Escalamiento (ponderación): $y[n] = Ax[n]$
- Suma: $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$
- Producto: $y[n] = x_1[n] \cdot x_2[n]$

Todas para $-\infty < n < \infty$

Sistemas de TD

- Sistema: dispositivo o algoritmo que opera sobre una excitación de acuerdo con una regla o ecuación para producir una respuesta
- Un sistema transforma la entrada en una salida:

$$y[n] \equiv \mathcal{T}\{x[n]\}$$



Sistemas de TD

- La relación entre las señales de entrada y de salida están definidas explícitamente por una expresión matemática o una regla

EJEMPLO 2.2.1

Determine la respuesta de los siguientes sistemas a la señal de entrada

$$x(n) = \begin{cases} |n|, & -3 \le n \le 3 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

(a) $y(n) = x(n)$ (sistema identidad)

(b) $y(n) = x(n-1)$ (sistema de retardo unidad)

(c) $y(n) = x(n+1)$ (sistema de adelanto unidad)

(d) $y(n) = \frac{1}{3}[x(n+1) + x(n) + x(n-1)]$ (filtro del valor medio)

(e) $y(n) = \text{mediana}\{x(n+1), x(n), x(n-1)\}$ (filtro de la mediana)

(f) $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{n} x(k) = x(n) + x(n-1) + x(n-2) + \cdots$ (acumulador)

A continuación, determinamos la salida de cada uno de los sistemas utilizando su relación de entrada–salida.

(a) En este caso, la salida es exactamente igual que la señal de entrada. Un sistema así se conoce como sistema *identidad*.

(b) Este sistema simplemente retarda la entrada una muestra. Por tanto, su salida está dada por

$$x(n) = \{\ldots, 0, 3, 2, \underset{\uparrow}{1}, 0, 1, 2, 3, 0, \ldots\}$$

(c) En este caso, el sistema "adelanta" la entrada una muestra en un instante futuro. Por ejemplo, el valor de la salida en el instante $n = 0$ es $y(0) = x(1)$. La respuesta del sistema a la señal de entrada es

$$x(n) = \{\ldots, 0, 3, 2, 1, 0, \underset{\uparrow}{1}, 2, 3, 0, \ldots\}$$

(d) La salida de este sistema en cualquier instante es el valor medio de las muestras actual, inmediatamente anterior e inmediatamente posterior. Por ejemplo, la salida en el instante $n = 0$ es

$$y(0) = \frac{1}{3}[x(-1) + x(0) + x(1)] = \frac{1}{3}[1 + 0 + 1] = \frac{2}{3}$$

Repitiendo este cálculo para todos los valores de n, obtenemos la señal de salida

$$y(n) = \{\ldots, 0, 1, \frac{5}{3}, 2, 1, \underset{\uparrow}{\frac{2}{3}}, 1, 2, \frac{5}{3}, 1, 0, \ldots\}$$

(e) Este sistema selecciona como su salida en el instante n la mediana de las tres muestras de entrada $x(n-1)$, $x(n)$ y $x(n+1)$. Luego la respuesta de este sistema a la señal de entrada $x(n)$ es

$$y(n) = \{0, 2, 2, 1, 1, \underset{\uparrow}{1}, 2, 2, 0, 0, 0, \ldots\}$$

(f) Este sistema es básicamente un *acumulador* que calcula la suma de todos los valores de la entrada pasados hasta el instante actual. La respuesta de este sistema a una entrada dada es

$$y(n) = \{\ldots, 0, 3, 5, 6, \underset{\uparrow}{6}, 7, 9, 12, 0, \ldots\}$$

Condiciones iniciales de los STD

- Para el acumulador:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] = x[n] + \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k] = x[n] + y[n-1]$$

- Su respuesta es resultado de la entrada actual y todas las entradas anteriores
- Para conocer la respuesta actual, en el instante n_0 (para $n \geq n_0$) , es necesario conocer la respuesta del sistema antes de aplicar la entrada: **condición inicial** $y[n_0 - 1]$
- Si $y[n_0 - 1] = 0$, el sistema estaba *inicialmente en reposo*

Clasificación de los STD

- Estáticos (sin memoria): su salida en cualquier instante n depende de la muestra de entrada en dicho instante, no de muestras pasadas o futuras de la entrada
- Dinámicos (con memoria): su salida depende de muestras pasadas y/o futuras

$$y(n) = ax(n)$$

$$y(n) = nx(n) + bx^3(n)$$

$$y(n) = x(n) + 3x(n-1)$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{n} x(n-k)$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} x(n-k)$$

Clasificación de los STD

- Invariantes en el tiempo: su característica entrada-salida no cambia con el tiempo
- Si

$$x[n] \xrightarrow{\mathcal{T}} y[n]$$

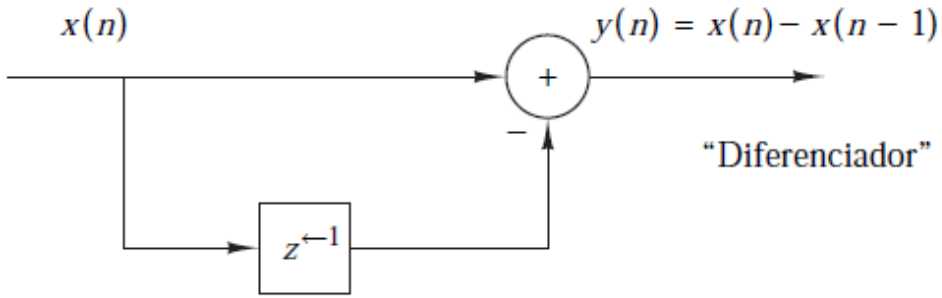
Entonces

$$x[n-k] \xrightarrow{\mathcal{T}} y[n-k]$$

para cualquier desplazamiento k

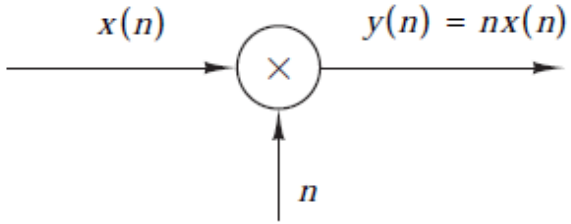
- Variantes en el tiempo: su característica entrada-salida sí cambia con el tiempo

Determine si los sistemas mostrados en la Figura 2.2.8 son invariantes o variantes en el tiempo.



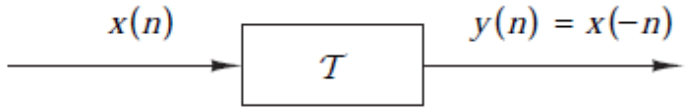
(a)

"Diferenciador"



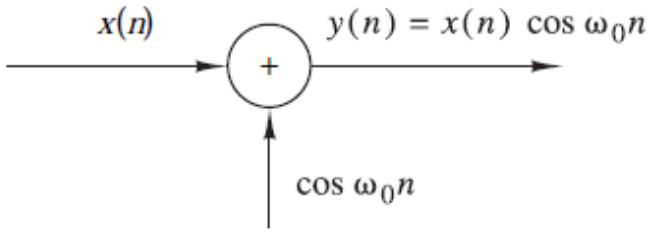
(b)

Multiplicador por "tiempo"



(c)

"Espejo"



(d)

Modulador

Clasificación de los STD

- Lineales: su respuesta a una suma ponderada de señales es igual a suma ponderada de las respuestas individuales a cada entrada (principio de superposición)

$$\mathcal{T}\{a_1 x_1[n] + a_2 x_2[n]\} = a_1 \mathcal{T}\{x_1[n]\} + a_2 \mathcal{T}\{x_2[n]\}$$

Para cualquier entrada y cualquier factor de ponderación

$$x[n-k] \xrightarrow{\mathcal{T}} y[n-k]$$

para cualquier desplazamiento k

- No lineales: no cumplen con el principio de superposición

EJEMPLO 2.2.5

Determine si los sistemas descritos por las siguientes ecuaciones de entrada–salida son lineales o no lineales.

(a) $y(n) = nx(n)$

(b) $y(n) = x(n^2)$

(c) $y(n) = x^2(n)$

(d) $y(n) = Ax(n) + B$

(e) $y(n) = e^{x(n)}$

Clasificación de los STD

- Causales: su salida en cualquier instante depende de las entradas actuales y pasadas y no de las futuras
- No causales: su salida en cualquier instante depende de las entradas actuales, pasadas y/o futuras

EJEMPLO 2.2.6

Determine si los sistemas descritos según las siguientes ecuaciones de entrada–salida son causales o no causales.

a) $y(n) = x(n) - x(n-1)$ **b)** $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{n} x(k)$ **c)** $y(n) = ax(n)$

d) $y(n) = x(n) + 3x(n+4)$ **e)** $y(n) = x(n^2)$ **f)** $y(n) = x(2n)$ **g)** $y(n) = x(-n)$

Sistemas LTI

- Son sistemas lineales e invariantes en el tiempo
- La salida se puede obtener:
  - Resolviendo la ecuación de diferencia que define la relación entrada-salida

$$y[n] = -\sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

Sistemas LTI

- Descomponiendo la entrada en una suma ponderada de señales elementales (impulso unitario) y aplicando la propiedad de linealidad

$$y_k[n] \equiv \mathcal{T}\{x_k[n]\}$$

donde $x_k[n]$ es el k-ésimo elemento de $x[n] = \sum_k c_k x_k[n]$

EJEMPLO 2.3.1

Considere el caso especial de la secuencia de duración finita dada por

$$x(n) = \{2, \underset{\uparrow}{4}, 0, 3\}$$

Descomponga la secuencia $x(n)$ en una suma de impulsos ponderados.

Sistemas LTI

- Si se conoce la respuesta del sistema a un impulso unitario ($h[n]$), se puede conocer la respuesta a cualquier señal arbitraria $x[k]$ mediante la *suma de convolución*:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] \equiv x[n] * h[n]$$

La transformada z

- Se define como una serie de potencias

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

donde z es una variable compleja

- Sólo existe para los valores de z en los que converge la serie (en los que es finita)
- La región de convergencia (ROC) es el conjunto de valores de z para los que $X(z)$ toma un valor finito
- Es una representación alternativa de una señal: el exponente de z contiene la información temporal para identificar las muestras de la señal

EJEMPLO 3.1.1

Determine la transformada z de las siguientes señales de *duración finita*.

(a) $x_1(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 2, 5, 7, 0, 1\}$

(b) $x_2(n) = \{1, 2, \underset{\uparrow}{5}, 7, 0, 1\}$

(c) $x_3(n) = \{\underset{\uparrow}{0}, 0, 1, 2, 5, 7, 0, 1\}$

(d) $x_4(n) = \{2, 4, \underset{\uparrow}{5}, 7, 0, 1\}$

(e) $x_5(n) = \delta(n)$

(f) $x_6(n) = \delta(n-k), k > 0$

(g) $x_7(n) = \delta(n+k), k > 0$

Solución. A partir de la definición (3.1.1), tenemos

(a) $X_1(z) = 1 + 2z^{-1} + 5z^{-2} + 7z^{-3} + z^{-5}$, ROC: plano z completo excepto $z = 0$

(b) $X_2(z) = z^2 + 2z + 5 + 7z^{-1} + z^{-3}$, ROC: plano z completo excepto $z = 0$ y $z = \infty$

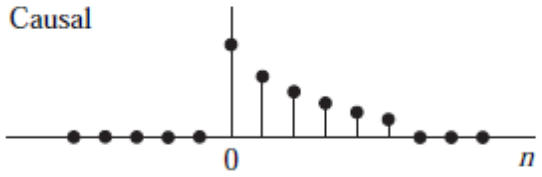
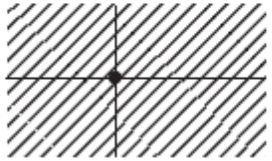
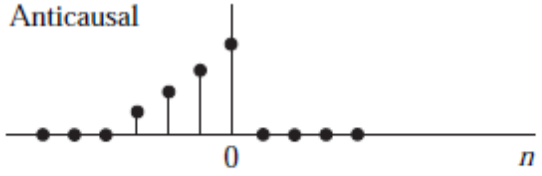
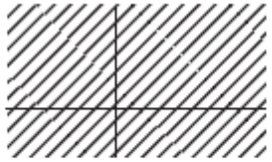
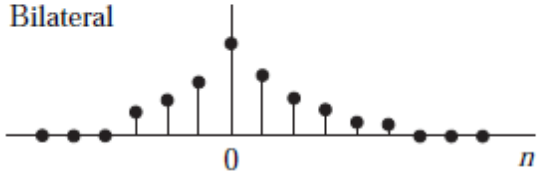
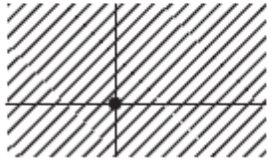
(c) $X_3(z) = z^{-2} + 2z^{-3} + 5z^{-4} + 7z^{-5} + z^{-7}$, ROC: plano z completo excepto $z = 0$

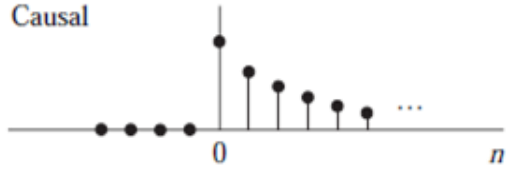
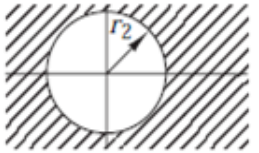
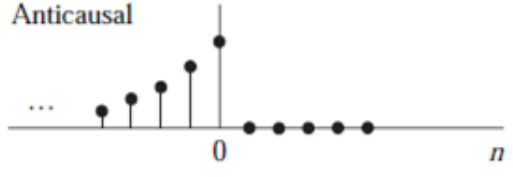
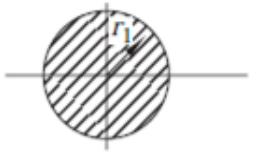
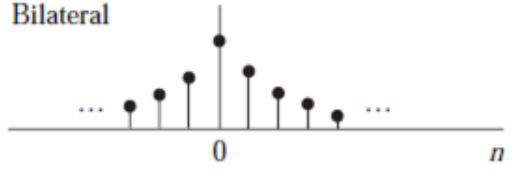
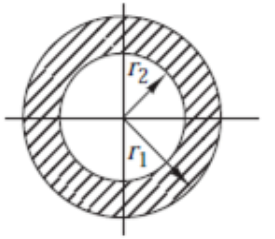
(d) $X_4(z) = 2z^2 + 4z + 5 + 7z^{-1} + z^{-3}$, ROC: plano z completo excepto $z = 0$ y $z = \infty$

(e) $X_5(z) = 1$ [es decir, $\delta(n) \overset{z}{\longleftrightarrow} 1$], ROC: plano z completo

(f) $X_6(z) = z^{-k}$ [es decir, $\delta(n-k) \overset{z}{\longleftrightarrow} z^{-k}$], $k > 0$, ROC: plano z completo excepto $z = 0$

(g) $X_7(z) = z^k$ [es decir, $\delta(n+k) \overset{z}{\longleftrightarrow} z^k$], $k > 0$, ROC: plano z completo excepto $z = \infty$

Señal	ROC
Señales de duración finita	
Causal 	 Plano z completo excepto $z = 0$
Anticausal 	 Plano z completo excepto $z = \infty$
Bilateral 	 Plano z completo excepto $z = 0$ y $z = \infty$

Señal	ROC
Señales de duración infinita	
Causal 	 $\lvert z \rvert > r_2$
Anticausal 	 $\lvert z \rvert < r_1$
Bilateral 	 $r_2 < \lvert z \rvert < r_1$

Propiedad	Dominio del tiempo	Dominio z	ROC
Notación	$x(n)$ $x_1(n)$ $x_2(n)$	$X(z)$ $X_1(z)$ $X_2(z)$	ROC: $r_2 < \|z\| < r_1$ ROC_1 ROC_2
Linealidad	$a_1x_1(n) + a_2x_2(n)$	$a_1X_1(z) + a_2X_2(z)$	Al menos la intersección de ROC_1 y ROC_2
Desplazamiento temporal	$x(n-k)$	$z^{-k}X(z)$	La de $X(z)$, excepto $z=0$ si $k>0$ y $z=\infty$ si $k<0$
Cambio de escala en el dominio z	$a^n x(n)$	$X(a^{-1}z)$	$\|a\|r_2 < \|z\| < \|a\|r_1$
Inversión temporal	$x(-n)$	$X(z^{-1})$	$\frac{1}{r_1} < \|z\| < \frac{1}{r_2}$
Conjugación	$x^*(n)$	$X^*(z^*)$	ROC
Parte real	$\text{Re}\{x(n)\}$	$\frac{1}{2}[X(z) + X^*(z^*)]$	Incluye la ROC
Parte imaginaria	$\text{Im}\{x(n)\}$	$\frac{1}{2j}[X(z) - X^*(z^*)]$	Incluye la ROC
Diferenciación en el dominio z	$nx(n)$	$-z\frac{dX(z)}{dz}$	$r_2 < \|z\| < r_1$
Convolución	$x_1(n) * x_2(n)$	$X_1(z)X_2(z)$	Al menos, la intersección de ROC_1 y ROC_2
Correlación	$r_{x_1x_2}(l) = x_1(l) * x_2(-l)$	$R_{x_1x_2}(z) = X_1(z)X_2(z^{-1})$	Al menos, la intersección de la ROC de $X_1(z)$ y $X_2(z^{-1})$
Teorema del valor inicial	Si $x(n)$ es causal	$x(0) = \lim_{z\to\infty} X(z)$	
Multiplicación	$x_1(n)x_2(n)$	$\frac{1}{2\pi j}\oint_C X_1(v)X_2\left(\frac{z}{v}\right)v^{-1}\,dv$	Como mínimo, $r_{1l}r_{2l} < \|z\| < r_{1u}r_{2u}$
Relación de Parseval	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1(n)x_2^*(n) = \frac{1}{2\pi j}\oint_C X_1(v)X_2^*(1/v^*)v^{-1}dv$		

	Señal, $x(n)$	Transformada z, $X(z)$	ROC
1	$\delta(n)$	1	Todo z
2	$u(n)$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$\|z\| > 1$
3	$a^n u(n)$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$\|z\| > \|a\|$
4	$na^n u(n)$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\|z\| > \|a\|$
5	$-a^n u(-n-1)$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$\|z\| < \|a\|$
6	$-na^n u(-n-1)$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\|z\| < \|a\|$
7	$(\cos \omega_0 n)u(n)$	$\frac{1-z^{-1}\cos\omega_0}{1-2z^{-1}\cos\omega_0+z^{-2}}$	$\|z\| > 1$
8	$(\operatorname{sen} \omega_0 n)u(n)$	$\frac{z^{-1}\operatorname{sen}\omega_0}{1-2z^{-1}\cos\omega_0+z^{-2}}$	$\|z\| > 1$
9	$(a^n \cos \omega_0 n)u(n)$	$\frac{1-az^{-1}\cos\omega_0}{1-2az^{-1}\cos\omega_0+a^2z^{-2}}$	$\|z\| > \|a\|$
10	$(a^n \operatorname{sen} \omega_0 n)u(n)$	$\frac{az^{-1}\operatorname{sen}\omega_0}{1-2az^{-1}\cos\omega_0+a^2z^{-2}}$	$\|z\| > \|a\|$

Polos y ceros

- Ceros: valores de z para los que $X(z) = 0$
- Polos: valores de z para los que $X(z) = \infty$

$$X(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_M z^{-M}}{a_0 + a z^{-1} + \cdots + a_N z^{-N}} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}}$$

- Si $a_0 \neq 0$ y $b_0 \neq 0$ y se factorizan los términos $a_0 z^{-N}$ y $b_0 z^{-M}$, se puede expresar X(z) en forma de un cociente de factores:

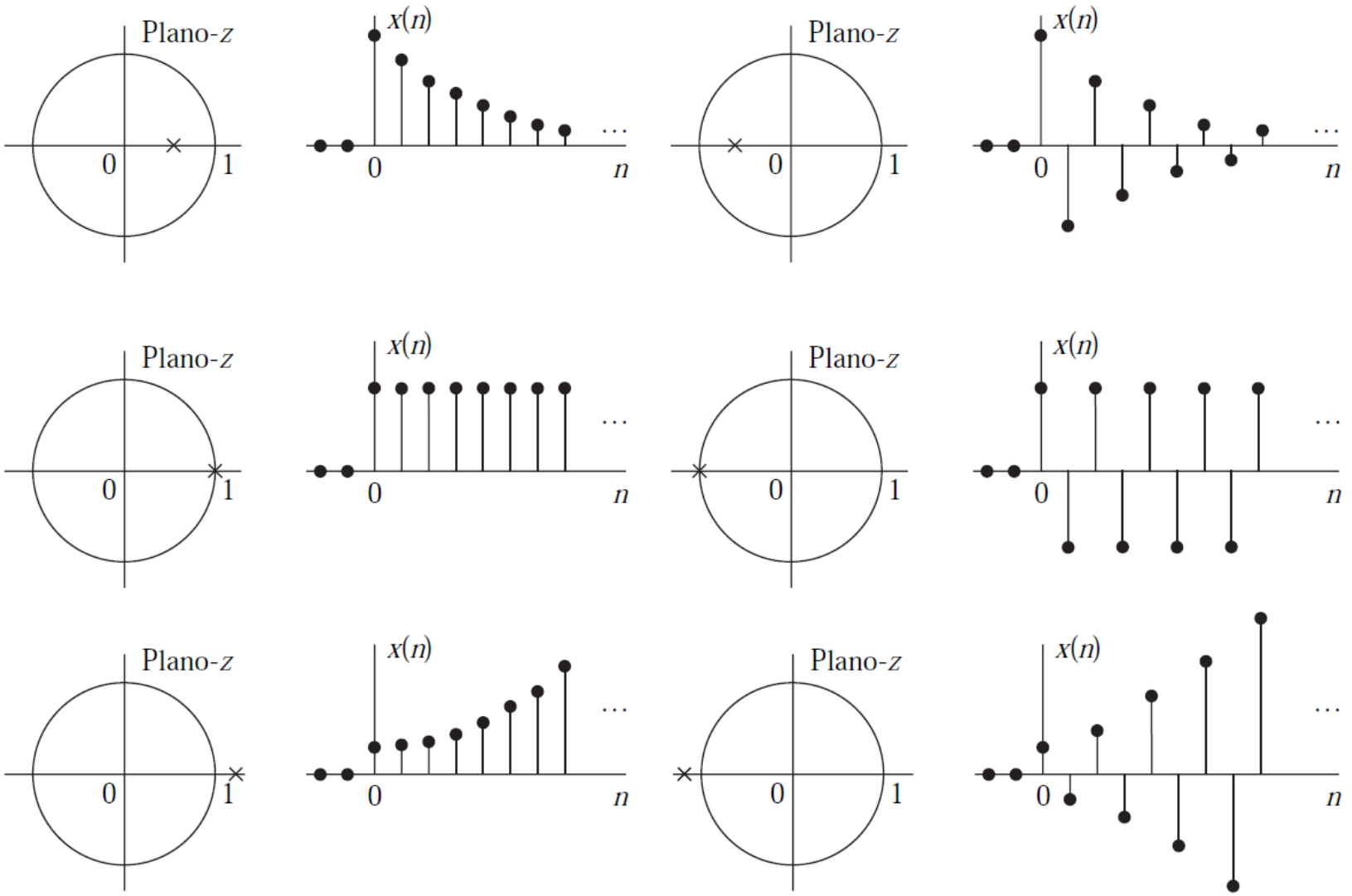
$$X(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0}{a_0} z^{-M+N} \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_M)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_N)}$$

Polos y ceros

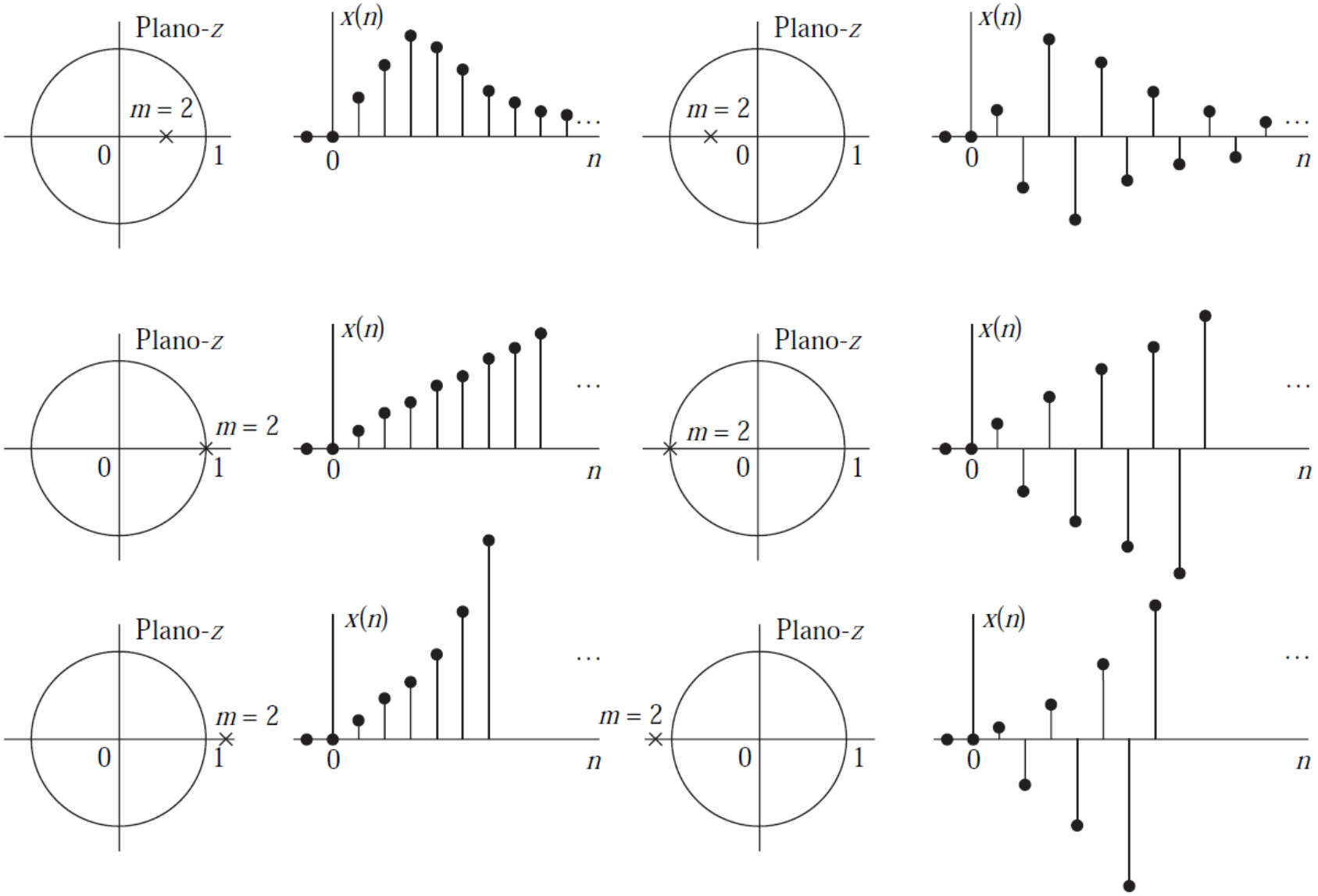
$$X(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0}{a_0} z^{-M+N} \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_M)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_N)}$$

- Tiene
  - M ceros en $z = z_1, z_2, \ldots, z_M$,
  - N polos $z = p_1, p_2, \ldots, p_N$,
  - $|M - N|$ polos en el origen $z = 0$ (si $M > N$), o
  - $|N - M|$ ceros en el origen $z = 0$ (si $N > M$)
- Puede tener ceros en $z = \infty$ si $X(\infty) = 0$
- Puede tener polos en $z = \infty$ si $X(\infty) = \infty$
- El número total de polos y ceros es el mismo
- La ROC no puede tener ningún polo

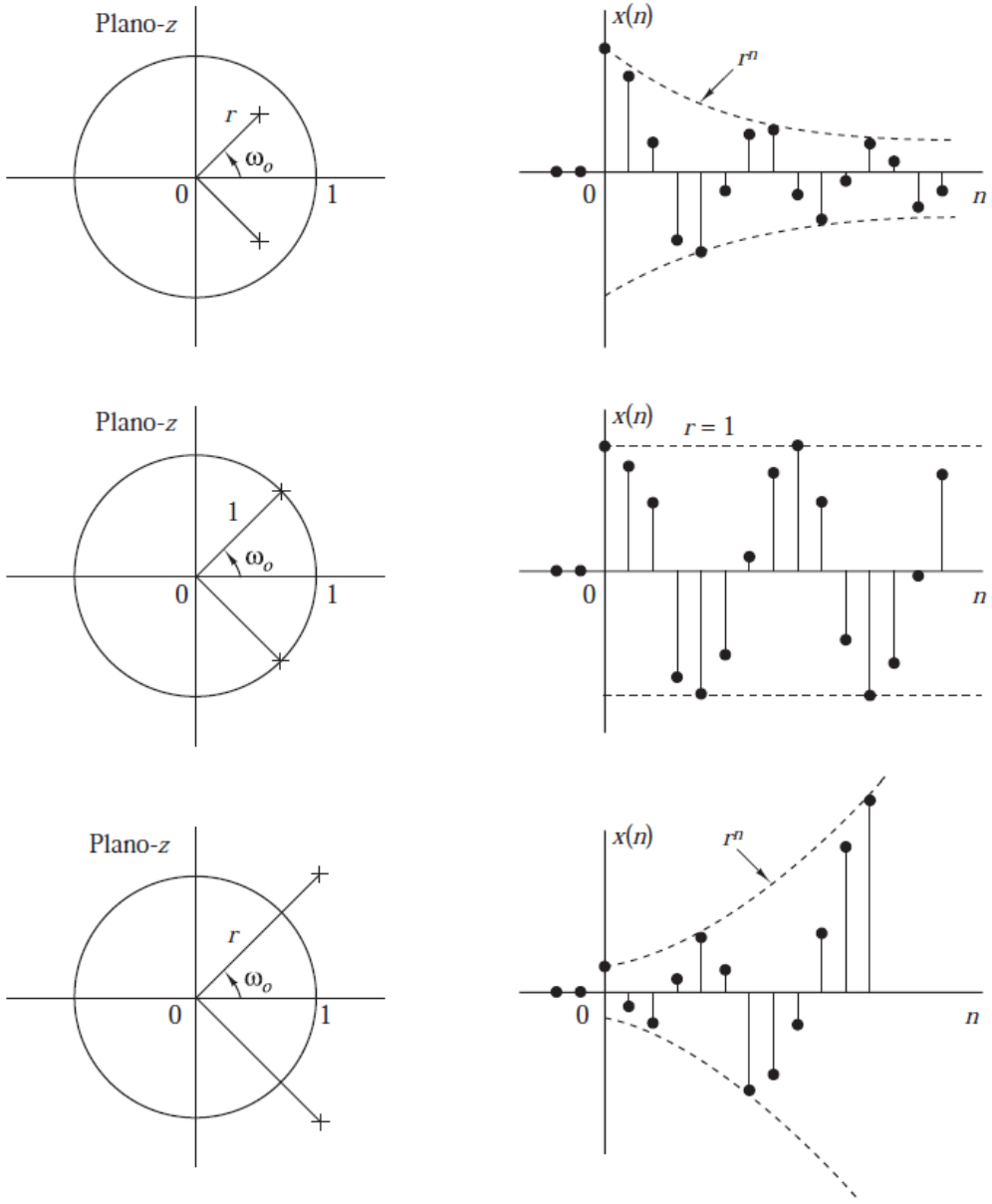
Señal causal con un polo real



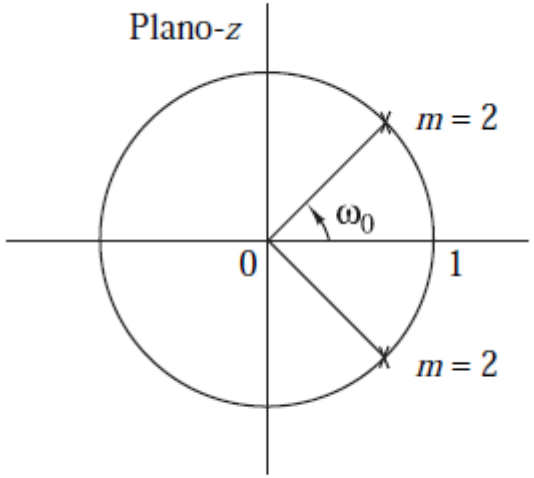
Señal causal con un polo real doble

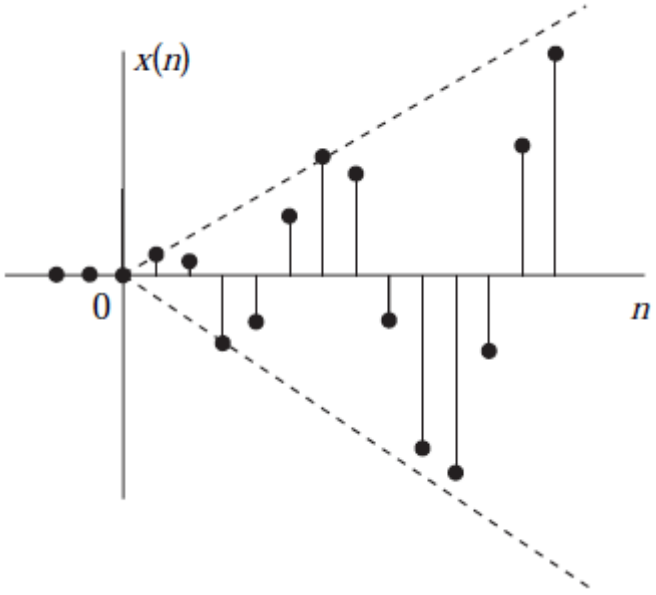


Señal causal con un par de polos complejos conjugados



Señal causal con un par de polos dobles con $r = 1$





Polos y ceros

- El comportamiento en el tiempo de una señal depende de la ubicación de sus polos respecto a la circunferencia unidad:
  - Señales reales causales con polos reales simples o parejas de polos complejos conjugados simples, que se encuentran dentro o sobre la circunferencia unidad, están acotadas en amplitud
  - Una señal con un polo (o una pareja de polos complejos conjugados) próximo al origen decrece más rápidamente que una asociada con un polo próximo (o interior) a la circunferencia unidad

Función de transferencia de un sistema LTI

- A partir de la suma de convolución:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

- Por la propiedad de convolución:

$$Y(z) = H(z)X(z)$$

- Si se conocen $x[n]$ y $y[n]$, se puede encontrar $h[n]$ a partir de $H(z)$:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

Función de transferencia

Evaluando la transformada z inversa

Función de transferencia de un sistema LTI

- A partir de la ecuación de diferencias de coeficientes constantes:

$$y[n] = -\sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

$$Y(z) = -\sum_{k=1}^{N} a_k Y(z) z^{-k} + \sum_{k=0}^{M} b_k X(z) z^{-k}$$

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k}}$$

Si $a_k = 0$ para $1 \leq k \leq N$

$$H(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k} = \frac{1}{z^M} \sum_{k=0}^{M} b_k z^{M-k}$$

- M ceros determinados por los parámetros del sistema y un polo (de orden M) en el origen que no afecta al comportamiento del sistema
- Sistema de *todo ceros*
- Tiene respuesta finita al impulso (FIR) (por la ausencia de polos)

Si $b_k = 0$ para $1 \leq k \leq M$

$$H(z) = \frac{b_0 z^N}{1+\sum_{k=0}^{N} a_k z^{N-k}} \qquad a_0 \equiv 1$$

- N polos determinados por los parámetros del sistema y un cero de orden N en el origen
- Sistema de *todo polos*
- Tiene respuesta infinita al impulso (IIR) (por la presencia de polos)

Si $a_k \neq 0$ y $b_k \neq 0$

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{1+\sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k}}$$

- N polos y M ceros determinados por los parámetros del sistema
- Sistema de *polos y ceros*
- Tiene respuesta infinita al impulso (IIR) (por la presencia de polos)

EJEMPLO 3.3.4

Determine la función de transferencia y la respuesta al impulso unitario del sistema descrito por la siguiente ecuación en diferencias

$$y(n) = \frac{1}{2}y(n-1) + 2x(n)$$

Solución. Calculando la transformada z de la ecuación en diferencias, obtenemos

$$Y(z) = \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) + 2X(z)$$

Por tanto, la función de transferencia es

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

Este sistema tiene un polo en $z = \frac{1}{2}$ y un cero en el origen. Utilizando la Tabla 3.3 obtenemos la transformada inversa

$$h(n) = 2(\frac{1}{2})^n u(n)$$

Transformada z de sistemas LTI

- Un sistema causal tiene una función de transferencia $H(z)$ con una región de convergencia $|z| > r_1$, donde $0 < r_1 \leq \infty$
- En un sistema estable y causal, los polos de $H(z)$ deben encontrarse dentro de la circunferencia unidad

Transformada z de sistemas LTI

- Si el sistema es no causal, la estabilidad requiere que la ROC de $H(z)$ sea $|z| \geq r_1$, donde $0 < r_1 \leq \infty$
- Un sistema *LTI no causal* estable tiene los polos en el interior y en el exterior de la circunferencia unidad con una ROC que incluye la circunferencia unidad

Análisis en frecuencia de los sistemas LTI

Análisis en frecuencia de los sistemas LTI

- Respuesta de un SLTI:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k)$$

- Si la entrada es una exponencial compleja:

$$x[n] = Ae^{j\omega n}$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)\left[Ae^{j\omega(n-k)}\right] = A\underbrace{\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\omega k}\right]}_{\text{Transformada de Fourier de } h(k):\ H(\omega)} e^{j\omega n}$$

- Entonces la respuesta del SLTI:

$$y[n] = AH(\omega)e^{j\omega n}$$

También es una exponencial compleja pero multiplicada por $H(\omega)$:

  - La señal de entrada produjo una salida similar que difiere en un factor multiplicativo constante: autofunción del sistema ($x[n] = Ae^{j\omega n}$)
  - Al factor multiplicativo se le conoce como autovalor del sistema ($H(\omega)$)

- Conociendo $H(\omega)$, se puede determinar la respuesta del sistema a cualquier señal de entrada sinusoidal
- ¿Y si la entrada consta de más de una sinusoide? 

- Si la entrada es una combinación de sinusoides:

$$x[n] = \sum_{i=1}^{L} A_i \cos(\omega_i n + \phi_i) \quad -\infty < n < \infty$$

La respuesta es:

$$y[n] = \sum_{i=1}^{L} A_i |H(\omega_i)| \cos[\omega_i n + \phi_i + \Theta(\omega_i)]$$

- La respuesta a sinusoides de diferentes frecuencias será diferente y específica de acuerdo con los parámetros del sistema

- La transformada z de una secuencia $x[n]$ se define como:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} \qquad \text{ROC: } r_2 < |z| < r_1$$

- En forma polar $z = re^{j\omega}$:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] r^n e^{-j\omega n}$$

Que es la TF de $x[n]r^n$

- Si $X(z)$ converge para $|z| = 1$ $(r = 1)$:

$$X(z) \equiv X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\, e^{-j\omega n}$$

- La TF de $x[n]$ es la TZ evaluada en el círculo unitario
- Si la función de transferencia del sistema $H(z)$ converge en la circunferencia unidad, se puede obtener la respuesta en frecuencia del sistema evaluando $H(z)$ en la circunferencia unidad:

$$H(\omega) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]\, e^{-j\omega n}$$

- También:

$$H(\omega) = \frac{B(\omega)}{A(\omega)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k\, e^{-j\omega k}}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k\, e^{-j\omega k}} = b_0 \frac{\prod_{k=1}^{M}\left(1 - z_k e^{-j\omega}\right)}{\prod_{k=1}^{N}(1 - p_k e^{-j\omega})}$$

- Cero cerca de la circunferencia unidad: hace pequeño el módulo de la respuesta en frecuencia, en frecuencias correspondientes a puntos de la circunferencia unidad próximos a ese punto
- Polo cerca de la circunferencia unidad: aumenta el módulo de la respuesta en frecuencia en frecuencias próximas a ese punto
- Colocar un cero cerca de un polo cancela el efecto del polo, y viceversa

Sistemas LTI como filtros selectivos de frecuencia

Filtro

- Sistema de selección en un proceso según criterios previamente establecidos (RAE, 2024):
  - Filtro de aire
  - Filtro de aceite
  - Filtro de luz

- Los sistemas LTI pueden amplificar o atenuar ciertas componentes de frecuencia a partir de los parámetros del sistema (coeficientes a_k y b_k)
- Se pueden diseñar filtros que dejen pasar señales con componentes de frecuencia en determinadas bandas o que atenúen otras que contengan frecuencias en otras bandas

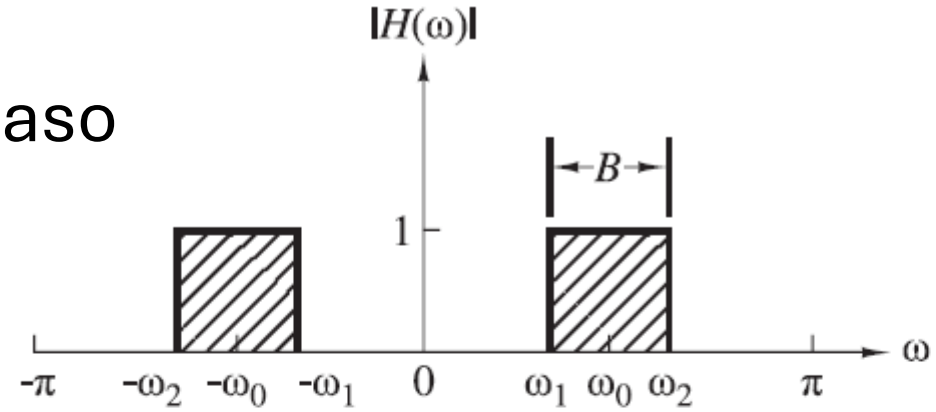
- Un SLTI modifica el espectro de la señal de entrada $X(\omega)$ de acuerdo con su respuesta en frecuencia $H(\omega)$, para proporcionar una señal de salida $Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$
- $H(\omega)$ actúa como una función ponderada en frecuencia para las componentes de frecuencia de la señal de entrada
- Cualquier SLTI puede considerarse como un filtro, aunque no bloquee componentes de frecuencia

Filtros ideales

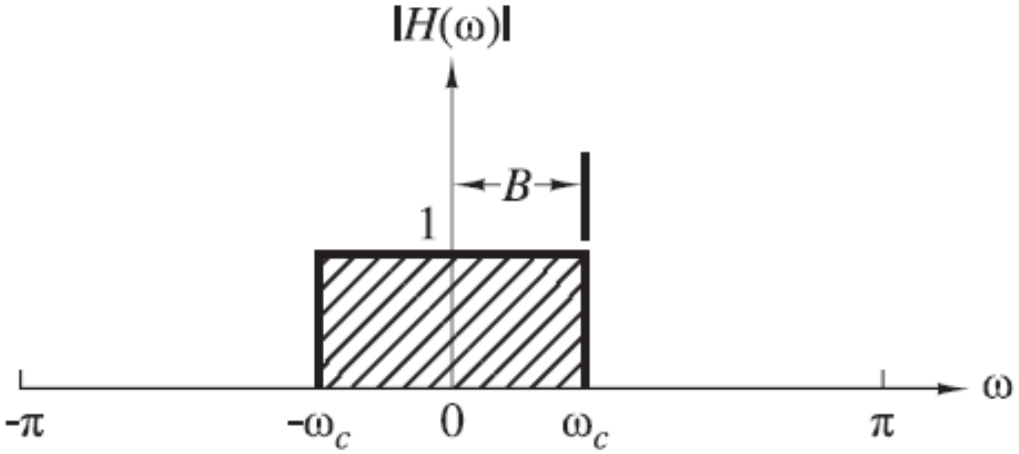
Ganancia constante en la banda de paso

Ganancia cero en la banda eliminada

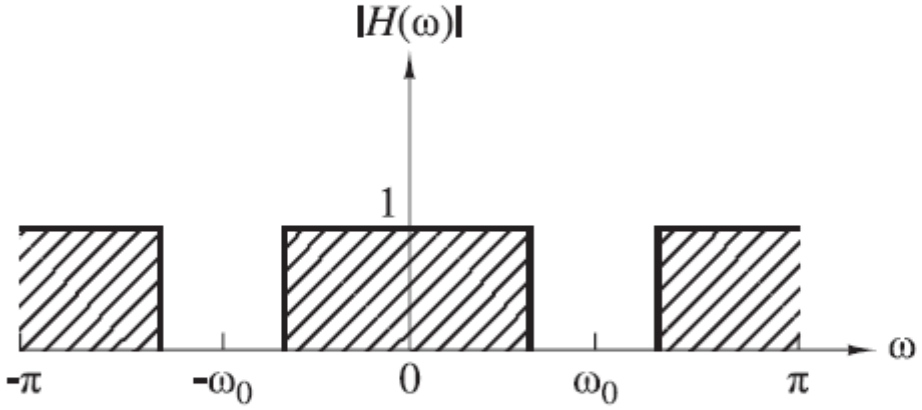
Respuesta lineal en la fase



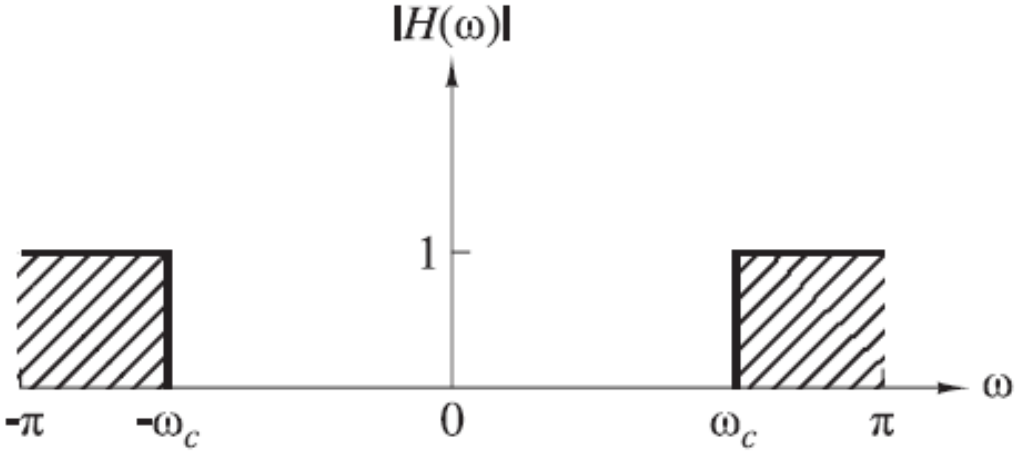
Paso banda



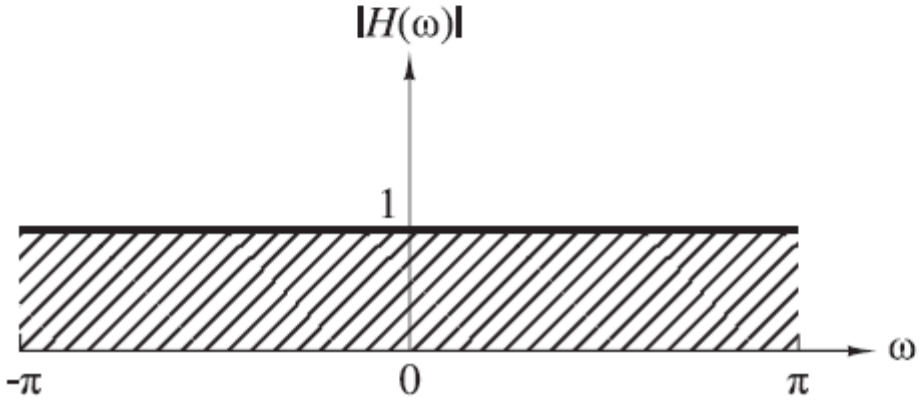
Paso bajo



Banda eliminada



Paso alto



Paso todo

Diseño de filtros

- Para colocar los polos y los ceros se debe considerar:
  - Ubicar los polos cerca de los puntos de la circunferencia unidad correspondientes a las frecuencias que se desean acentuar
  - Ubicar los ceros cerca de las frecuencias que se desean atenuar
- Restricciones:
  - Los polos deben colocarse cerca de la circunferencia unidad para asegurar la estabilidad
  - Los ceros pueden colocarse en cualquier punto del plano complejo z
  - Todos los ceros y polos complejos tienen que aparecer como pares complejos conjugados para lograr coeficientes reales del filtro

Diseño de filtros

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k \, z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k \, z^{-k}} = b_0 \frac{\prod_{k=1}^{M}(1 - z_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^{N}(1 - p_k z^{-1})}$$

- b_0 es una ganancia constante para normalizar la respuesta en frecuencia en una frecuencia específica. Se elige para tener $|H(\omega_0)| = 1$, donde (ω_0) es una frecuencia de la banda de paso del filtro
- Normalmente, $N \geq M$, por lo que hay más polos no triviales que ceros (no triviales)

Transformada z y frecuencia angular

- En la forma polar de la transformada z, se relaciona la frecuencia angular (ω) con la variable compleja z :

$$z = e^{j\omega}$$

- Si evaluamos esta expresión para $\omega = \pi$:

$$z = e^{j\pi}$$

- Por la identidad de Euler ($e^{j\pi} + 1 = 0$): $z = -1$

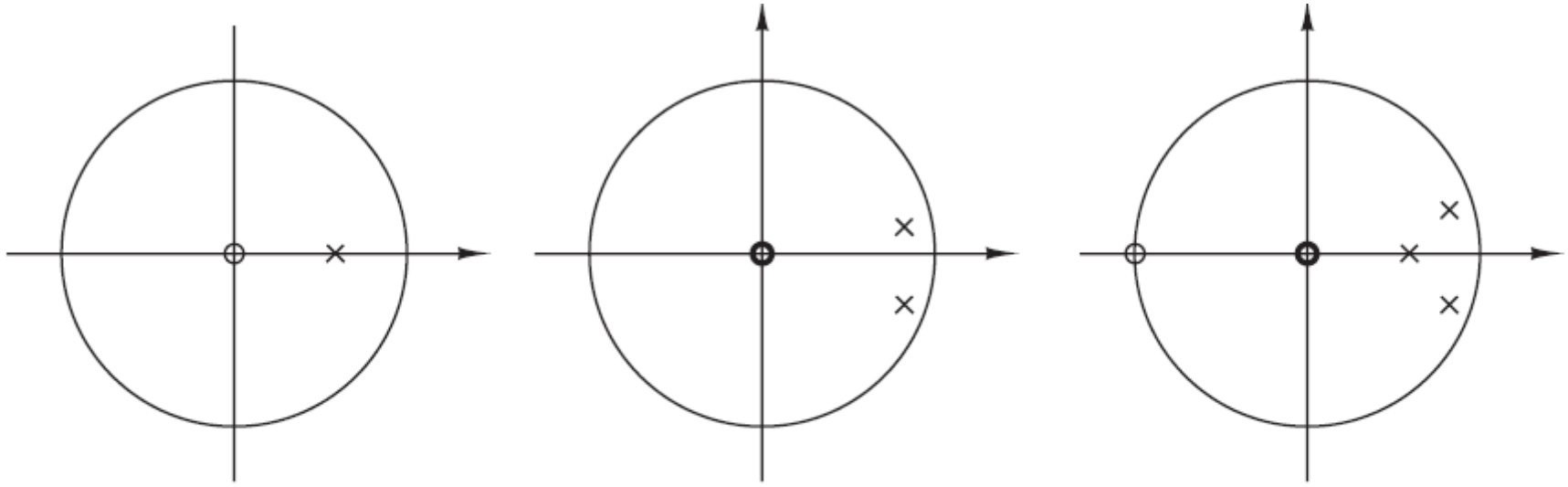
- A una frecuencia angular $\omega = \pi$, le corresponde un valor de -1 en el plano complejo z
- Para $\omega = 0$:

$$z = e^{j\cdot 0} = 1$$

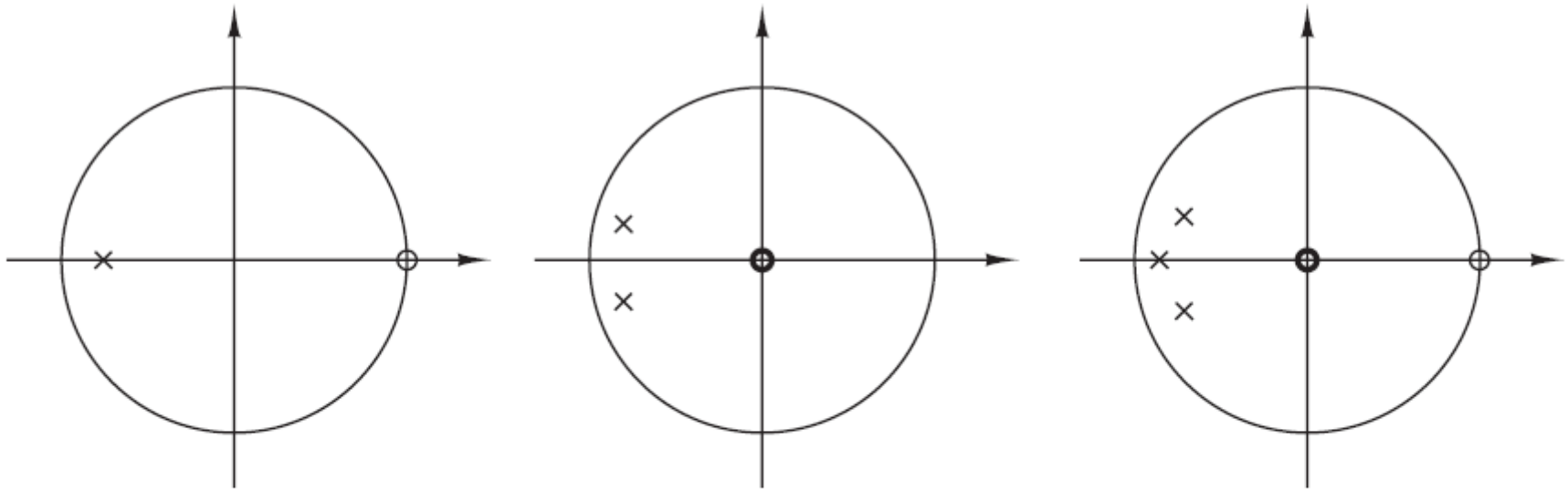
- El valor que le corresponde en el plano complejo z, es 1

Ejemplo: filtro pasa bajas

- Los polos deben colocarse en las proximidades de la circunferencia unidad en puntos correspondientes a frecuencias bajas (cerca de $\omega = 0$)
- Los ceros deben colocarse cerca o sobre la circunferencia unidad en puntos correspondientes a frecuencias altas (cerca de $\omega = \pi$)



Paso bajo

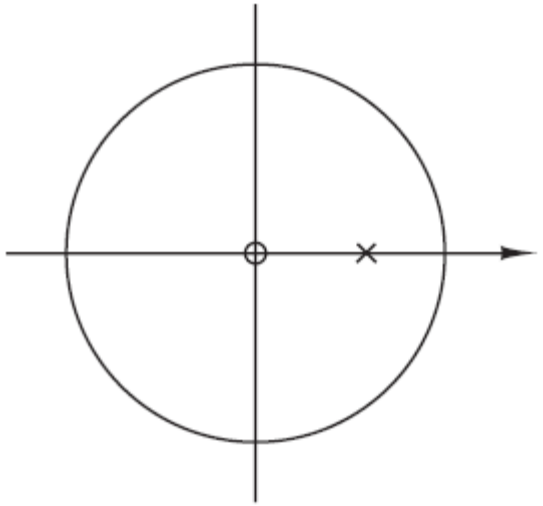


Paso alto

Figura 5.4.2. Patrones de polos y ceros de varios filtros paso bajo y paso alto.

Ejemplo: filtro pasa bajas

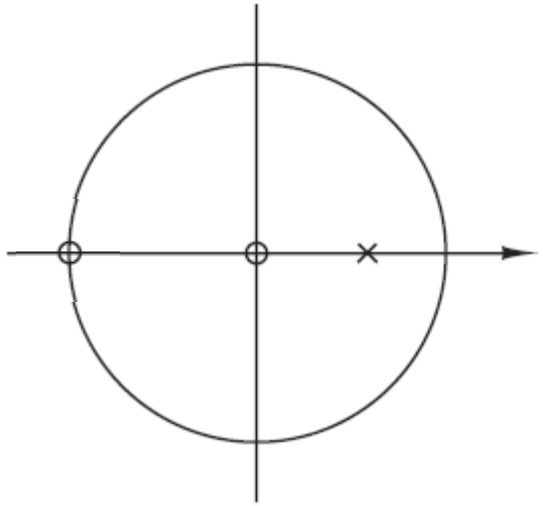
- La función de transferencia, considerando una ganancia $G = 1 - a$:



$$H_1(z) = \frac{1-a}{1-az^{-1}}$$

- Tiene un cero trivial y un polo en $z = a$
- Tiene ganancia unitaria en $\omega = 0 \left(= e^{j \cdot 0}\right)$ y disminuye para frecuencias altas $\left(= \lim_{x \to \infty} e^{x}\right)$

Ejemplo: filtro pasa bajas



- Si se agrega un cero en $z = -1$:

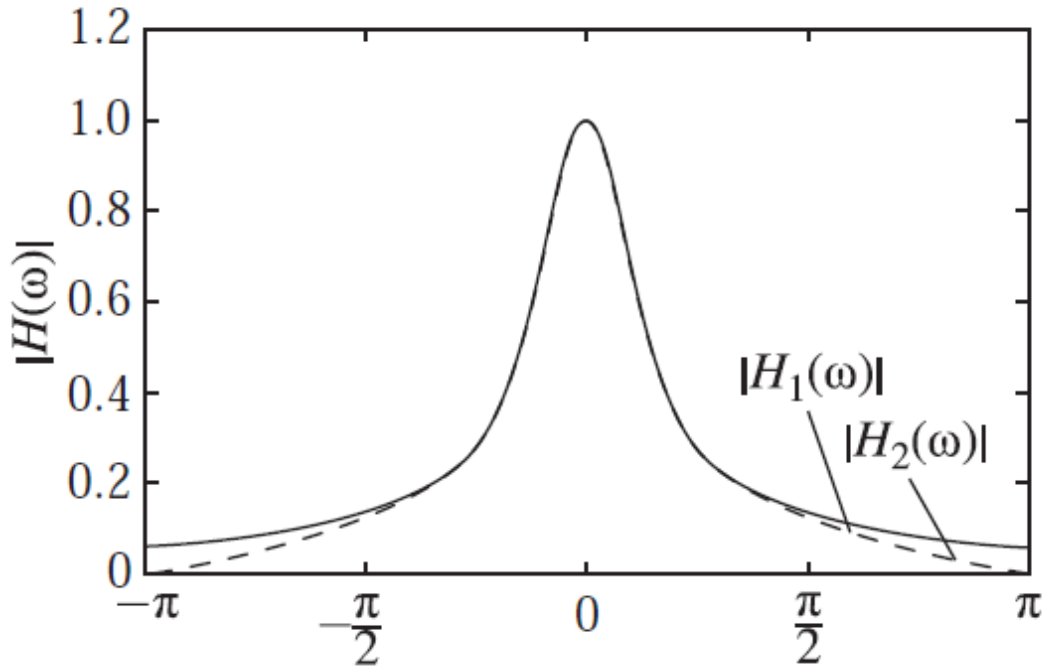
$$H_2(z) = \frac{1-a}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-az^{-1}}$$

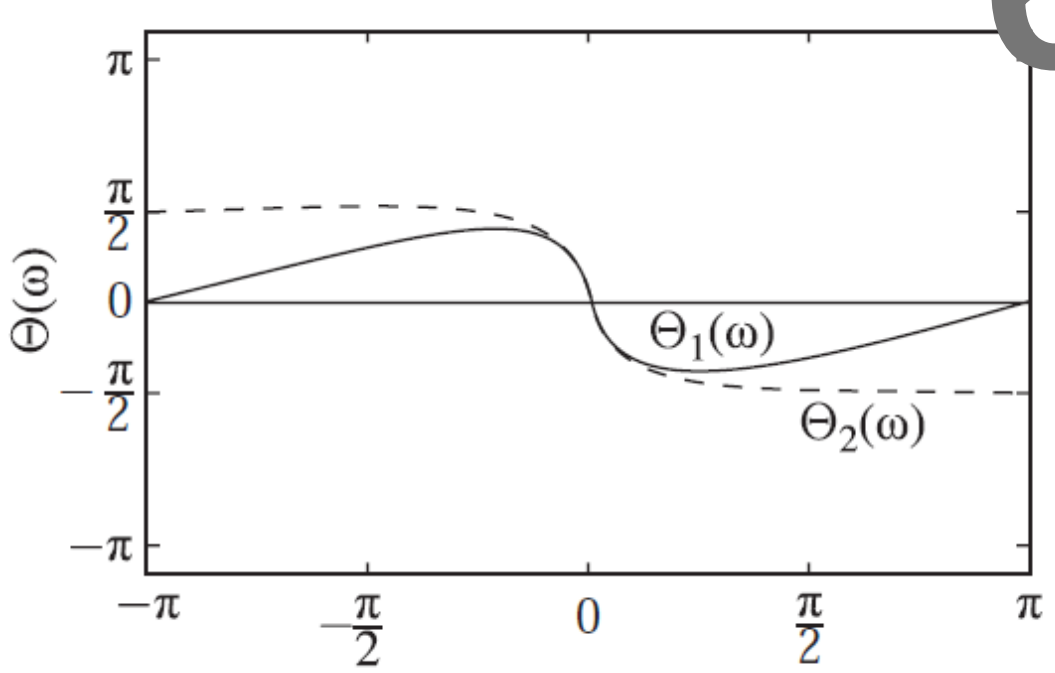
- El filtro tiene ganancia cero en $\omega = \pi \left(= e^{j\pi}\right)$, es decir, en frecuencias altas

Figura 5.4.3. Módulo y fase de la respuesta de (1) un filtro de un solo polo y (2) de un filtro de un polo y un cero; $H_1(z) = (1-a)/(1-az^{-1})$, $H_2(z) = [(1-a)/2][(1+z^{-1})/(1-az^{-1})]$ y $a = 0.9$.

$$H_1(z) = \frac{1-a}{1-az^{-1}}$$

$$H_2(z) = \frac{1-a}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-az^{-1}}$$



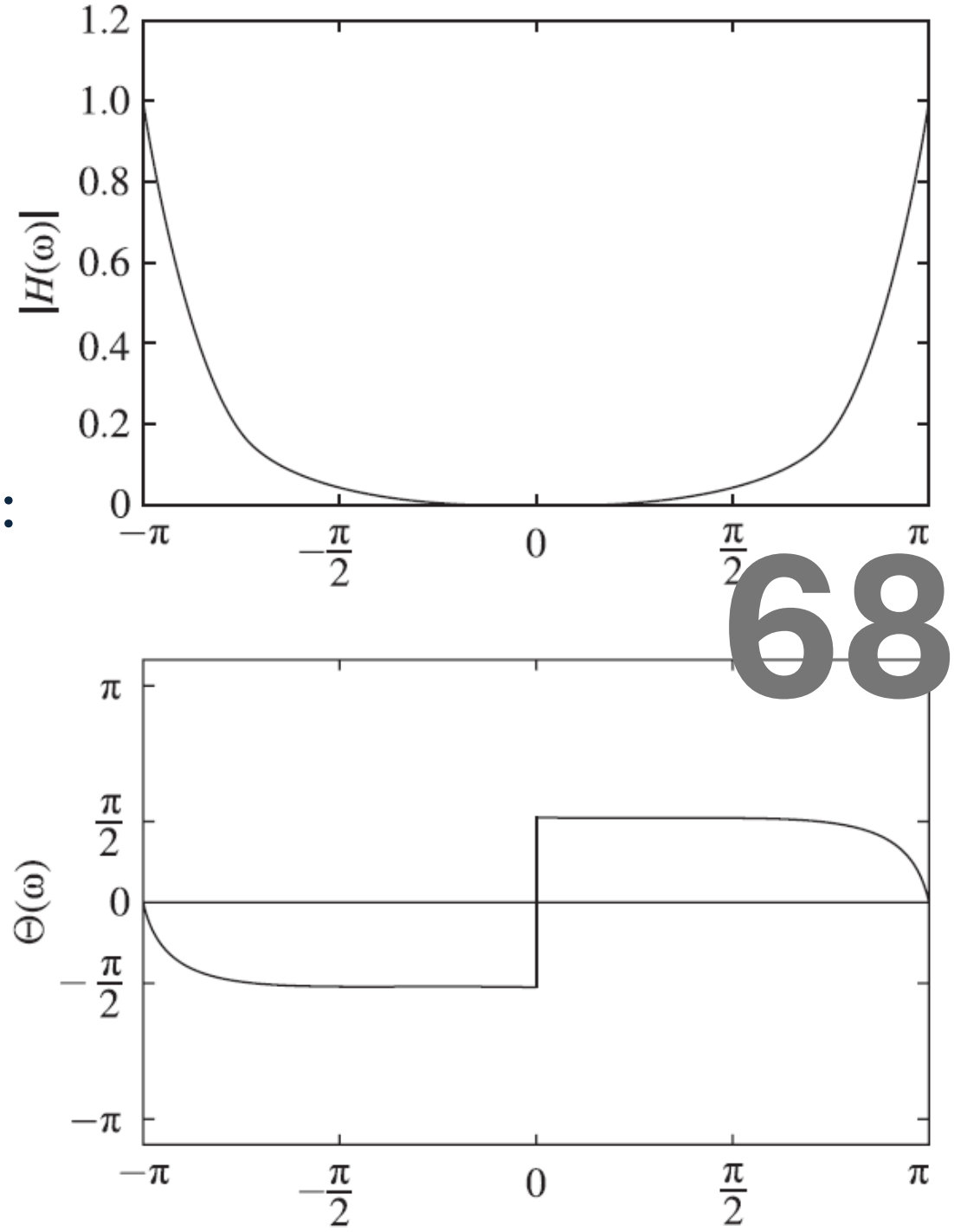


Ejemplo: filtro pasa altas

- Se refleja la posición de los polos y los ceros del FPB respecto al eje imaginario:

$$H_1(z) = \frac{1-a}{1+az^{-1}}$$

$$H_2(z) = \frac{1-a}{2}\frac{1-z^{-1}}{1+az^{-1}}$$



EJEMPLO 5.4.1

Un filtro paso bajo de dos polos tiene la función de sistema

$$H(z) = \frac{b_0}{(1 - pz^{-1})^2}$$

Determine los valores de b_0 y p tal que la respuesta en frecuencia $H(\omega)$ satisfaga las condiciones

$$H(0) = 1 \quad \text{y} \quad \left|H\left(\frac{\pi}{4}\right)\right|^2 = \frac{1}{2}$$

Solución En $\omega = 0$, tenemos

$$H(0) = \frac{b_0}{(1 - p)^2} = 1$$

Por tanto,

$$b_0 = (1 - p)^2$$

En $\omega = \pi/4$,

$$H\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{(1-p)^2}{(1-pe^{-j\pi/4})^2}$$

$$= \frac{(1-p)^2}{(1-p\cos(\pi/4)+jp\,\text{sen}(\pi/4))^2}$$

$$= \frac{(1-p)^2}{(1-p/\sqrt{2}+jp/\sqrt{2})^2}$$

Luego

$$\frac{(1-p)^4}{[(1-p/\sqrt{2})^2+p^2/2]^2} = \frac{1}{2}$$

o, lo que es equivalente,

$$\sqrt{2}(1-p)^2 = 1+p^2-\sqrt{2p}$$

El valor de $p = 0.32$ satisface esta ecuación. Por tanto, la función del sistema para el filtro deseado es

$$H(z) = \frac{0.46}{(1-0.32z^{-1})^2}$$

Transformación de un FPB simple en un FPA

- Para obtener un FPA a partir de un FPB, hay que trasladar π radianes, la función de transferencia del FPB (H_{lp}):

$$H_{hp}(\omega) = H_{lp}(\omega - \pi)$$

- Trasladar en frecuencia, corresponde a multiplicar en el tiempo discreto por $e^{j\omega n}$:

$$h_{hp}(n) = e^{j\pi n} h_{lp}(n) = (-1)^n h_{lp}(n)$$

- $h_{hp}(n)$ se obtiene cambiando los signos de las muestras impares de $h_{lp}(n)$

Si el filtro paso bajo se describe mediante la ecuación en diferencias

$$y(n) = -\sum_{k=1}^{N} a_k y(n-k) + \sum_{k=0}^{M} b_k x(n-k) \tag{5.4.15}$$

su respuesta en frecuencia es

$$H_{\text{lp}}(\omega) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k e^{-j\omega k}}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k e^{-j\omega k}} \tag{5.4.16}$$

Si ahora reemplazamos ω por $\omega - \pi$, en la Ecuación (5.4.16), entonces

$$H_{\text{hp}}(\omega) = \frac{\sum_{k=0}^{M} (-1)^k b_k e^{-j\omega k}}{1 + \sum_{k=1}^{N} (-1)^k a_k e^{-j\omega k}} \tag{5.4.17}$$

que se corresponde con la ecuación en diferencias

$$y(n) = -\sum_{k=1}^{N} (-1)^k a_k y(n-k) + \sum_{k=0}^{M} (-1)^k b_k x(n-k) \tag{5.4.18}$$

EJEMPLO 5.4.3

Convierta el filtro paso bajo descrito por la ecuación en diferencias

$$y(n) = 0.9y(n-1) + 0.1x(n)$$

en un filtro paso alto.

Solución. La ecuación en diferencias para el filtro paso alto según (5.4.18) es

$$y(n) = -0.9y(n-1) + 0.1x(n)$$

y su respuesta en frecuencia es

$$H_{\text{hp}}(\omega) = \frac{0.1}{1 + 0.9e^{-j\omega}}$$

El lector puede verificar que $H_{\text{hp}}(\omega)$ corresponde a un filtro paso alto.

EJEMPLO 5.4.2

Diseñe un filtro paso banda de dos polos que tenga el centro de la banda de paso en $\omega = \pi/2$, cuya respuesta en frecuencia en $\omega = 0$ y $\omega = \pi$ sea cero, y cuyo módulo sea igual a $1/\sqrt{2}$ en $\omega = 4\pi/9$.

Solución. Evidentemente, el filtro tiene que tener los polos en

$$p_{1,2} = re^{\pm j\pi/2}$$

y ceros en $z = 1$ y $z = -1$. Por tanto, la función del sistema es

$$H(z) = G\frac{(z-1)(z+1)}{(z-jr)(z+jr)} = G\frac{z^2-1}{z^2+r^2}$$

El factor de ganancia se determina evaluando la respuesta en frecuencia $H(\omega)$ del filtro en $\omega = \pi/2$. Así, tenemos

$$H\left(\frac{\pi}{2}\right) = G\frac{2}{1-r^2} = 1$$

$$G = \frac{1-r^2}{2}$$

El valor de r se determina evaluando $H(\omega)$ en $\omega = 4\pi/9$. Tenemos entonces

El valor de r se determina evaluando $H(\omega)$ en $\omega = 4\pi/9$. Tenemos entonces

$$\left|H\left(\frac{4\pi}{9}\right)\right|^2 = \frac{(1-r^2)^2}{4}\,\frac{2-2\cos(8\pi/9)}{1+r^4+2r^2\cos(8\pi/9)} = \frac{1}{2}$$

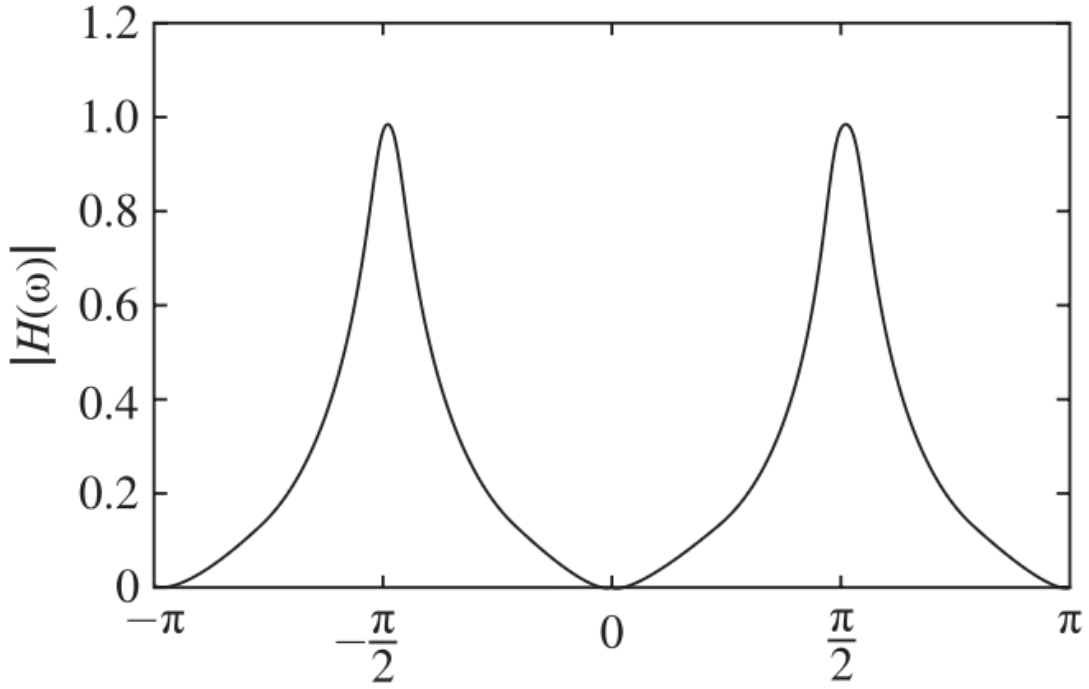
o, lo que es equivalente,

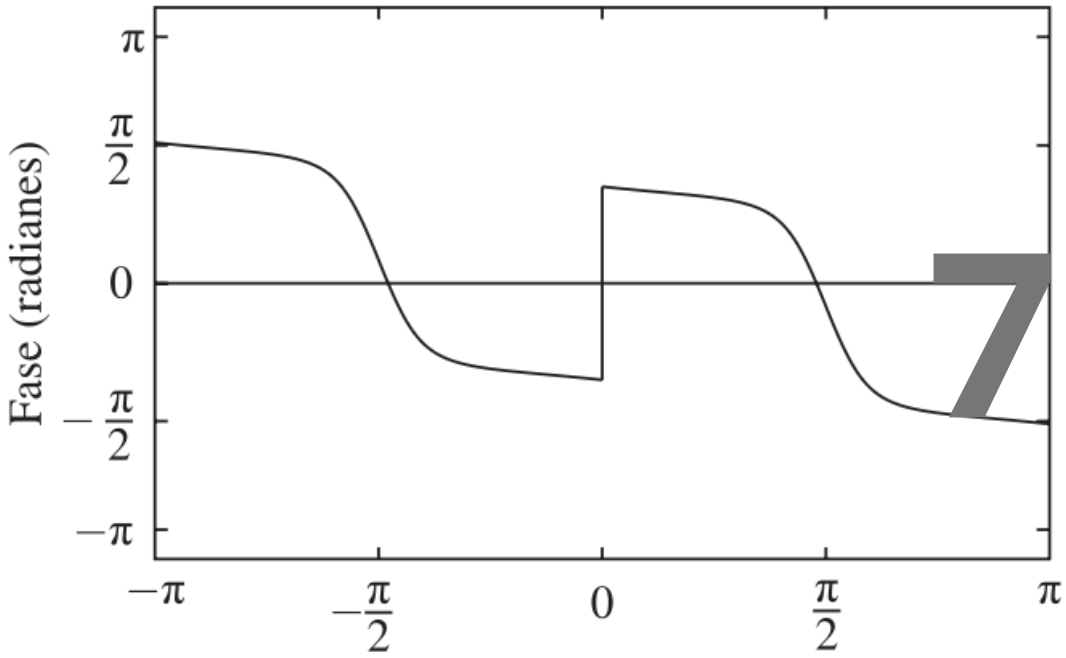
$$1.94(1-r^2)^2 = 1 - 1.88r^2 + r^4$$

El valor $r^2 = 0.7$ satisface esta ecuación. Por tanto, la función del sistema para el filtro deseado es

$$H(z) = 0.15\,\frac{1-z^{-2}}{1+0.7z^{-2}}$$

Su respuesta en frecuencia se ilustra en la Figura 5.4.5.


1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
|H(ω)|
−π
−π/2
0
π/2
π


π
π/2
0
−π/2
−π
Fase (radianes)
−π
−π/2
0
π/2
π

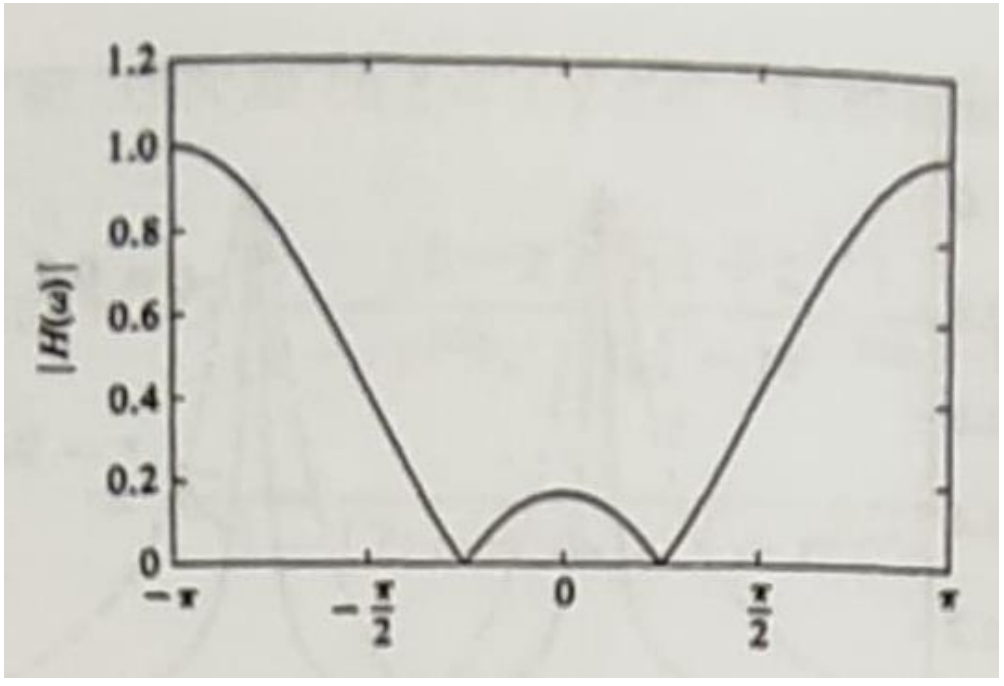
Filtros notch

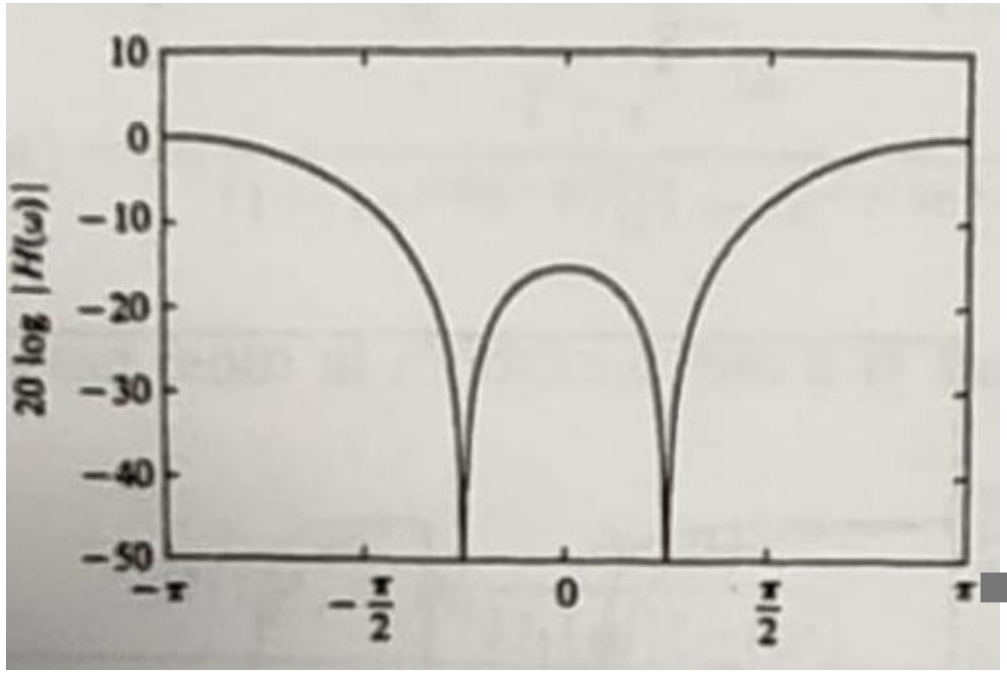
- Contiene una o más hendiduras pronunciadas o nulos perfectos en su respuesta en frecuencia
- Son útiles cuando deben eliminarse componentes de frecuencia específicas. Por ejemplo, la frecuencia de la red eléctrica (60 Hz)
- Se deben introducir un par de ceros complejos conjugados sobre la circunferencia unidad en ω_0:

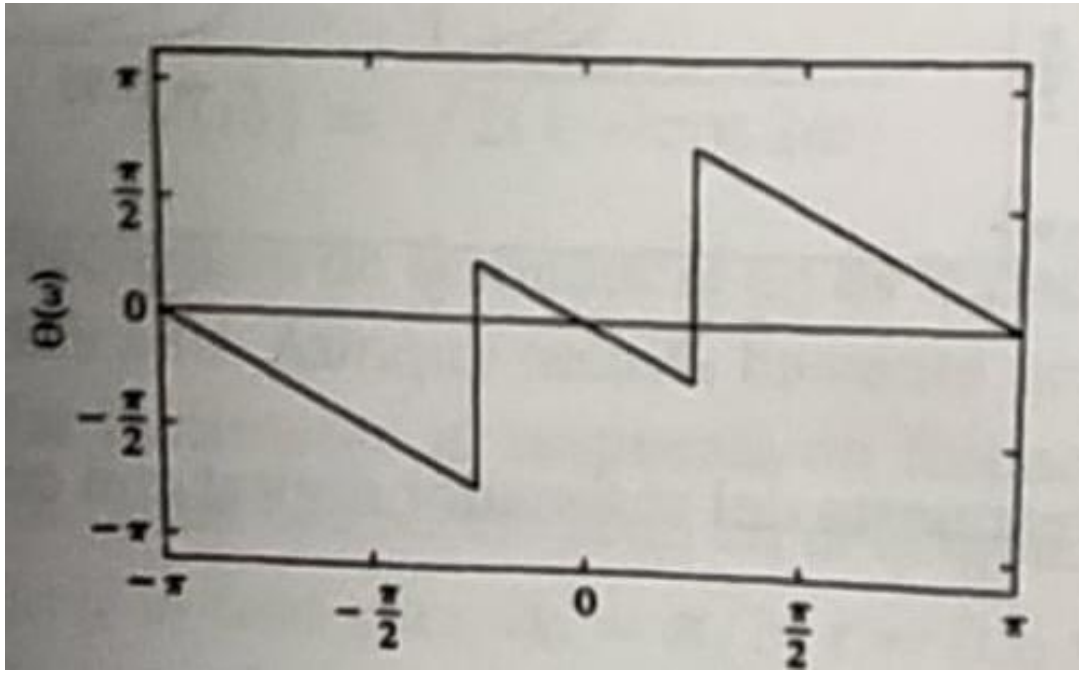
$$z_{1,2} = re^{\pm j\omega_0}$$

- La función de transferencia es:

$$H(z) = b_0(1 - e^{j\omega_0}z^{-1})(1 - e^{-j\omega_0}z^{-1})$$
$$H(z) = b_0(1 - 2\cos\omega_0\, z^{-1} + z^{-2})$$


1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
|H(ω)|
−π
−π/2
0
π/2
π


10
0
−10
−20
−30
−40
−50
20 log |H(ω)|
−π
−π/2
0
π/2
π

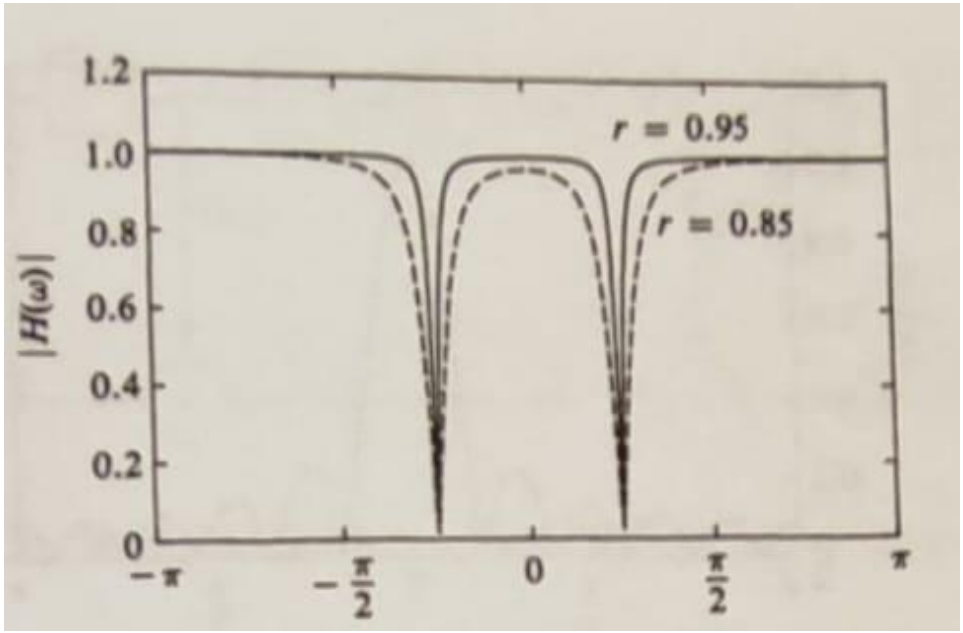

π
π/2
0
−π/2
−π
θ(ω)
−π
−π/2
0
π/2
π

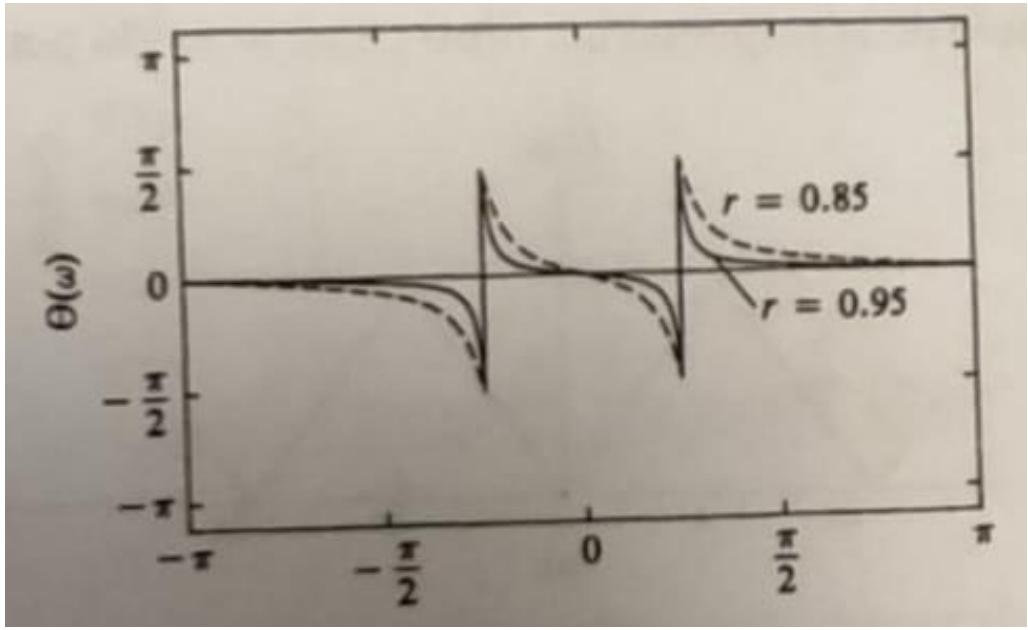
Para mejorar la respuesta, se pueden introducir polos en $p_{1,2} = re^{\pm j\omega_0}$

Esto introduce resonancia en las vecindades del cero y reduce el ancho de banda de la hendidura

Su función de transferencia es:

$$H(z) = b_0 \frac{1 - 2\cos\omega_0 z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r\cos\omega_0 z^{-1} + r^2 z^{-2}} ()$$

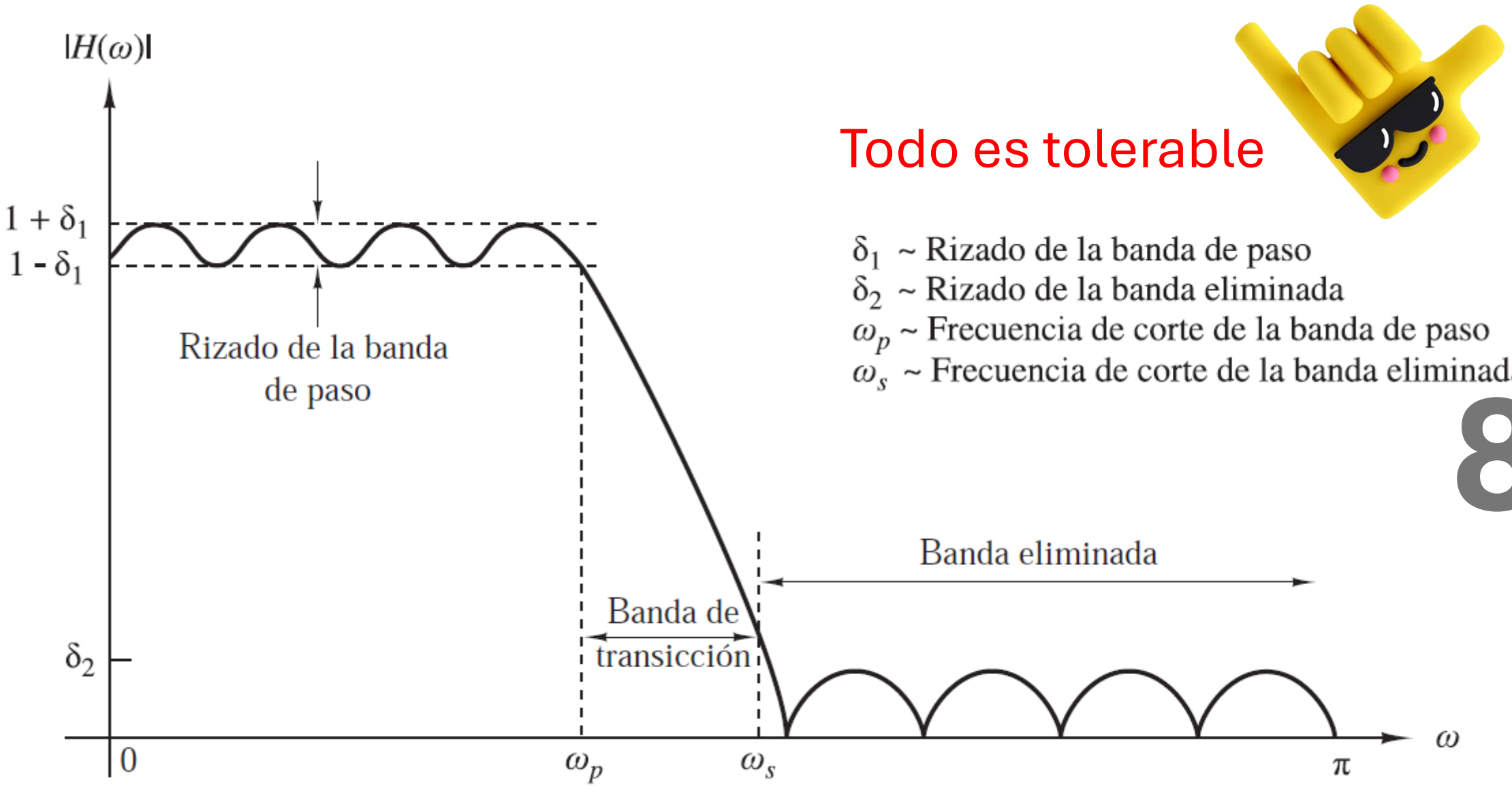




Diseño de filtros digitales

- Restricciones por la causalidad:
  - La respuesta en frecuencia $H(\omega)$ no puede ser cero para toda la banda de frecuencias, sino en un conjunto finito de puntos de frecuencia
  - El módulo $|H(\omega)|$ no puede ser constante en cualquier intervalo finito de frecuencias y la banda de transición no puede ser infinitamente abrupta
  - El módulo $|H(\omega)|$ y la fase $|\Theta(\omega)|$ no se pueden elegir arbitrariamente

Todo es tolerable



δ_1 ~ Rizado de la banda de paso
δ_2 ~ Rizado de la banda eliminada
ω_p ~ Frecuencia de corte de la banda de paso
ω_s ~ Frecuencia de corte de la banda eliminada

Figura 10.1.2. Módulo de los filtros físicamente realizables.

Diseño de filtros digitales

- Es necesario especificar:
  - El rizado máximo tolerable en la banda de paso,
  - el rizado máximo tolerable en la banda eliminada,
  - la frecuencia de corte de la banda de paso ω_p, y
  - la frecuencia de corte de la banda eliminada ω_s
- Con estas especificaciones, se pueden seleccionar los parámetros a_k y b_k de la respuesta en frecuencia
- La aproximación de $H(\omega)$ a la especificación, depende de los criterios para seleccionar los coeficientes y de las cantidades (M, N) de coeficientes

Filtros definidos por ecuaciones de diferencias

$$y[n] = \sum_{k=1}^{K} a_k y[n-k] + \sum_{m=0}^{M} b_m x[n-m]$$

- Los valores de M y K determinan el orden del filtro
- Si el sistema es anticausal, es necesario conocer las condiciones iniciales

Ejemplos de filtros definidos por ELDCC

- Filtro de ganancia simple (o amplificador)

$$y[n] = Gx[n]$$

- Filtro de retardo:

$$y[n] = Gx[n - n_0]$$

- Filtro de promedio móvil de dos puntos:

$$y[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[n-1])$$

- Filtro de la fórmula de Euler para aproximar la derivada de una función de tiempo continuo:

$$y[n] = \frac{x[n] - x[n-1]}{T_S}$$

T_S es el intervalo de muestreo

- Filtro de promedio sobre N épocas consecutivas de duración L

$$y[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} x[n - kL]$$

- Fórmula de integración trapezoidal:

$$y[n] = \frac{y[n-1] + (x[n] + x[n-1])T_S}{2}$$

- Filtro pasa bajas de primer orden o integrador de fuga (*leaky integrator*) :

$$y[n] = ay[n-1] + x[n] \qquad 0 < a < 1$$

Filtros FIR y filtros IIR

- Filtros FIR: (todos los coeficientes a_k son cero)
  - Filtro de ganancia simple (o amplificador)
  - Filtro de retardo
  - Filtro de promedio móvil de dos puntos
  - Filtro de la fórmula de Euler para aproximar la derivada de una función de tiempo continuo
  - Filtro de promedio sobre N épocas consecutivas de duración L
- Filtros IIR: (por lo menos un coeficiente a_k es distinto de cero)
  - Fórmula de integración trapezoidal
  - Filtro pasa bajas de primer orden

Filtros FIR y filtros IIR

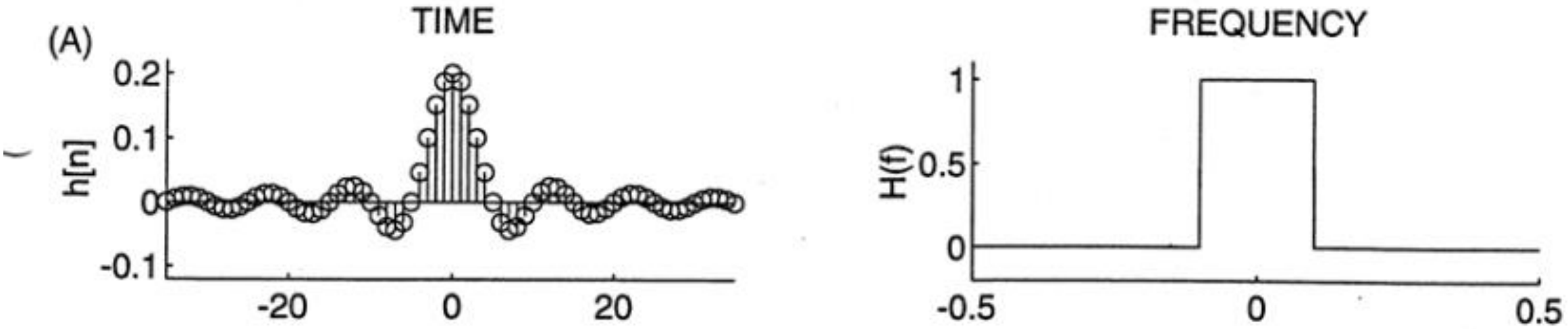
- Filtros IIR:
  - Filtros auto regresivos (AR). Si todos los coeficientes b, son cero excepto b_0. La salida depende solo del valor actual de la entrada y de un número finito de valores de salida pasados. Son los filtros todo polos, puramente recursivos o auto regresivos.
  - Filtros auto regresivos de media móvil (ARMA). Si $a_k \neq 0$ y $b_m \neq 0$ con $K > 1$ y $M > 0$. Filtros de ceros y polos.

Diseño de filtros

- La respuesta al impulso de un filtro ideal es:

$$h[n] = \frac{\sin 2\pi\omega n}{\pi n}$$

de duración infinita y no puede realizarse



Diseño de filtros

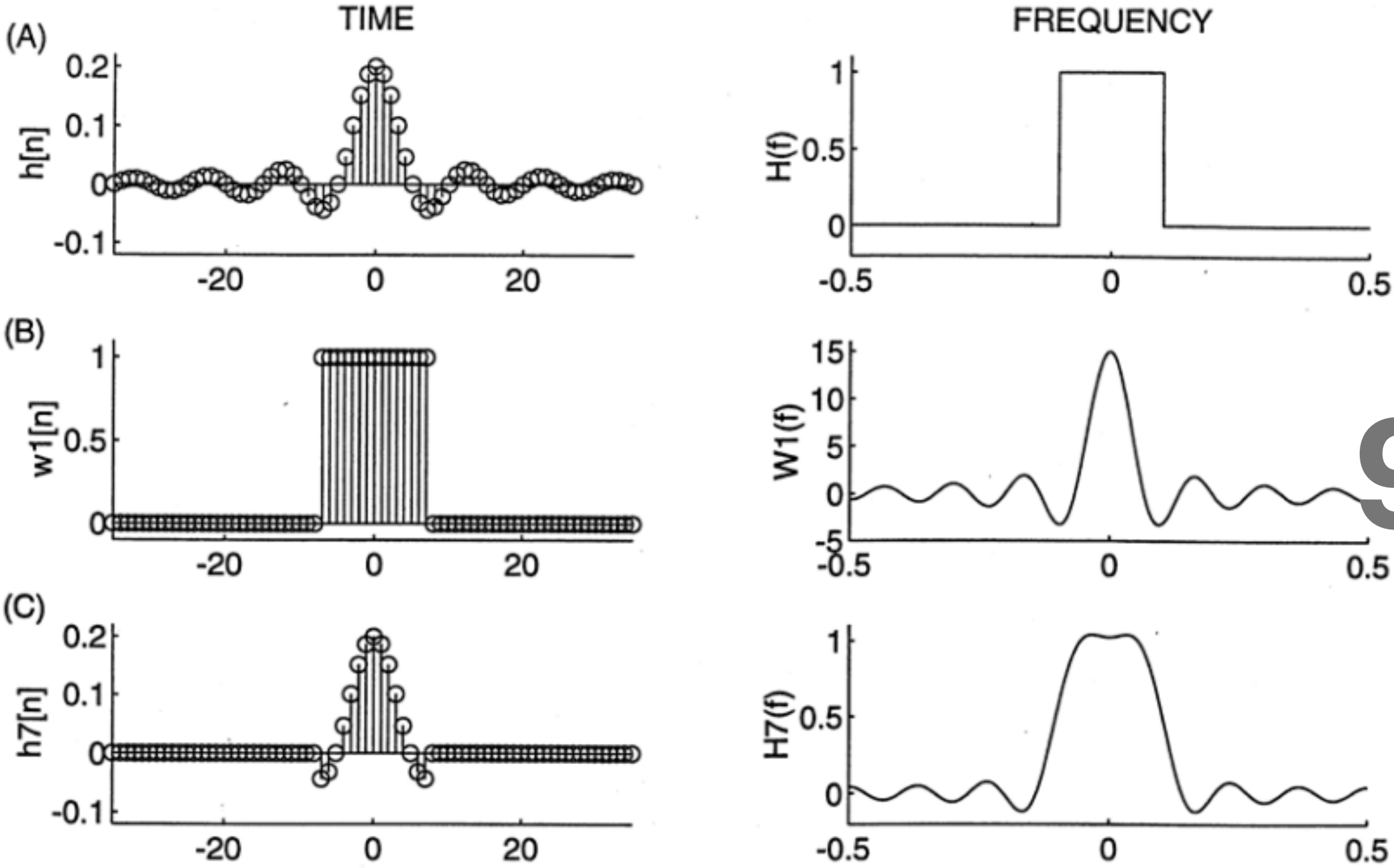
- Si se trunca la respuesta en el tiempo en el intervalo de – N a N:

$$h_N[n] = h[n]\Pi_N[n]$$

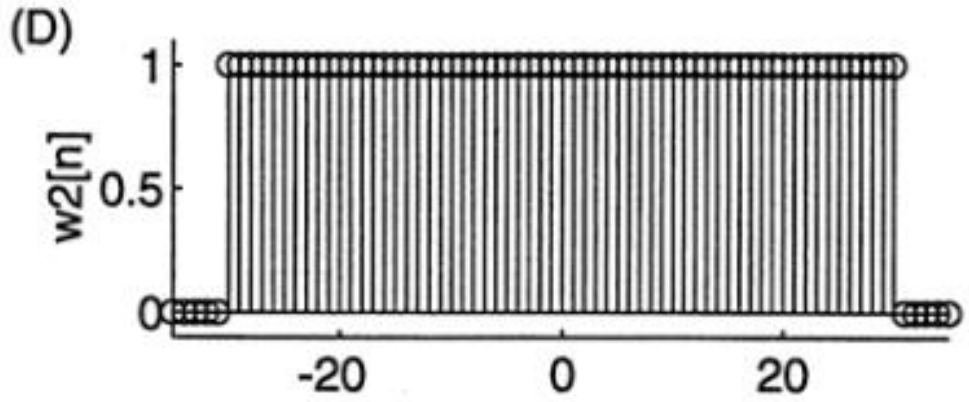
la respuesta en frecuencia de $h_N[n]$ es:

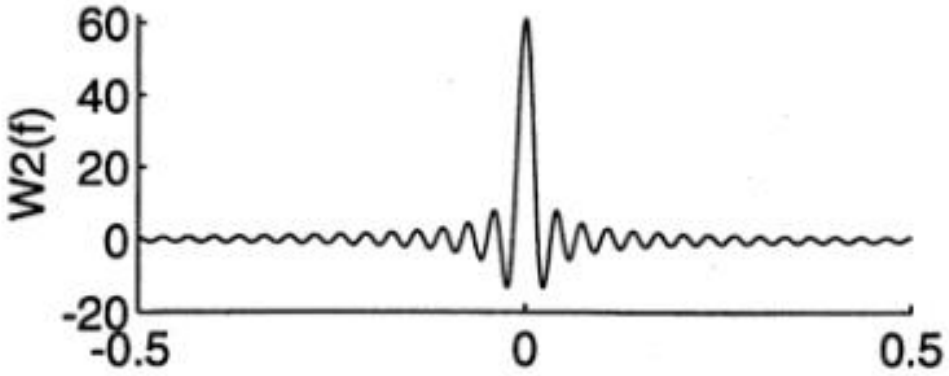
$$H_N(f) = H(f)\frac{\sin \pi(2N+1)f}{\sin \pi f}$$

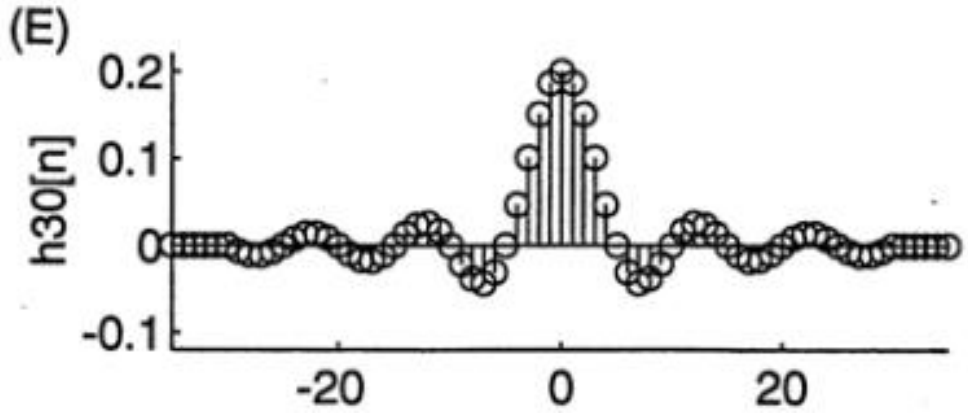
- El truncamiento es equivalente a una multiplicación de la respuesta al impulso por una ventana rectangular

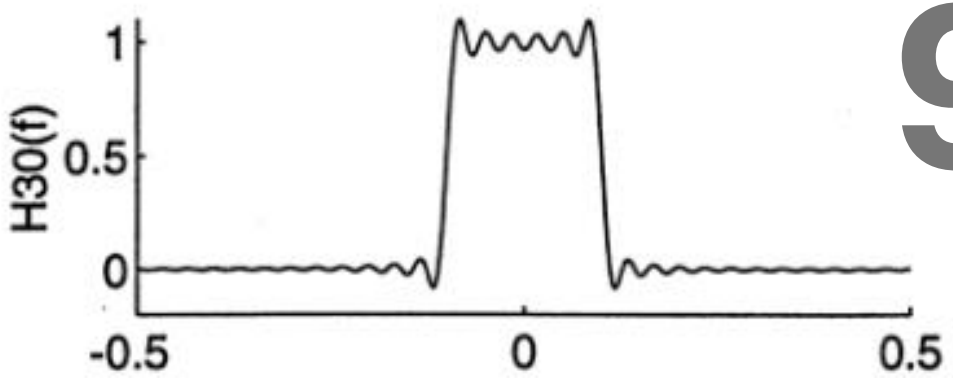

TIME
FREQUENCY
(A)
h[n]
H(f)
(B)
w1[n]
W1(f)
(C)
h7[n]
H7(f)

- Si se aumenta el número de muestras de la respuesta al impulso



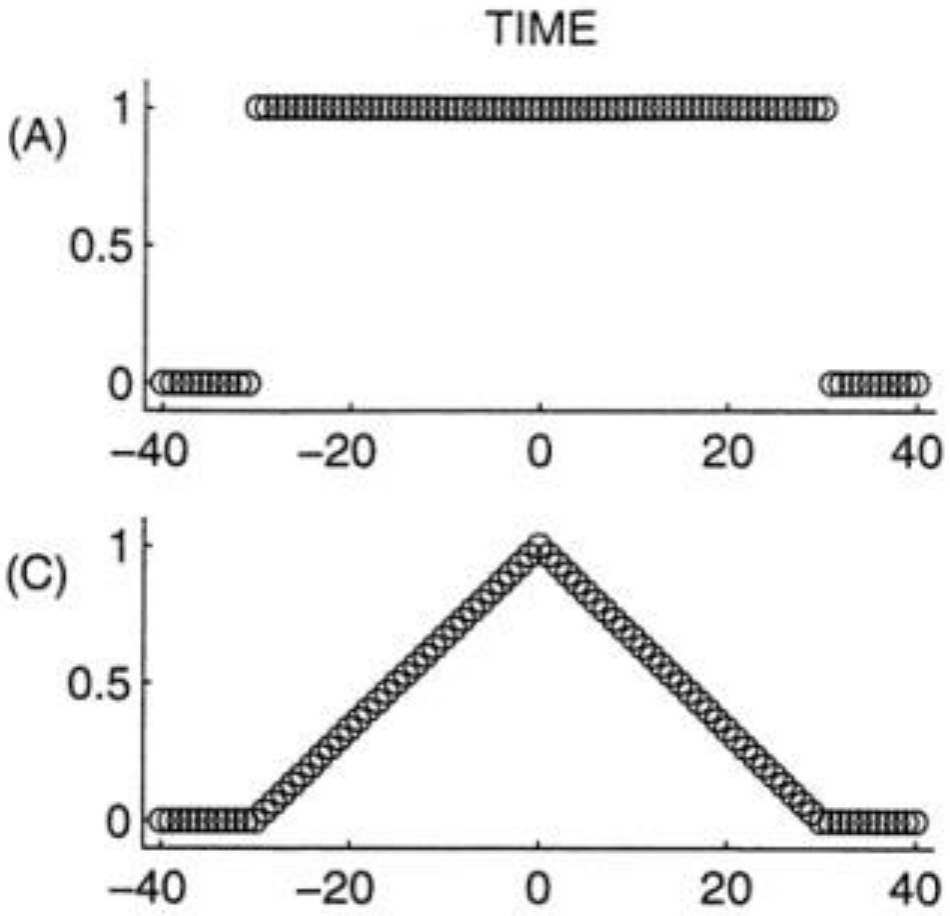


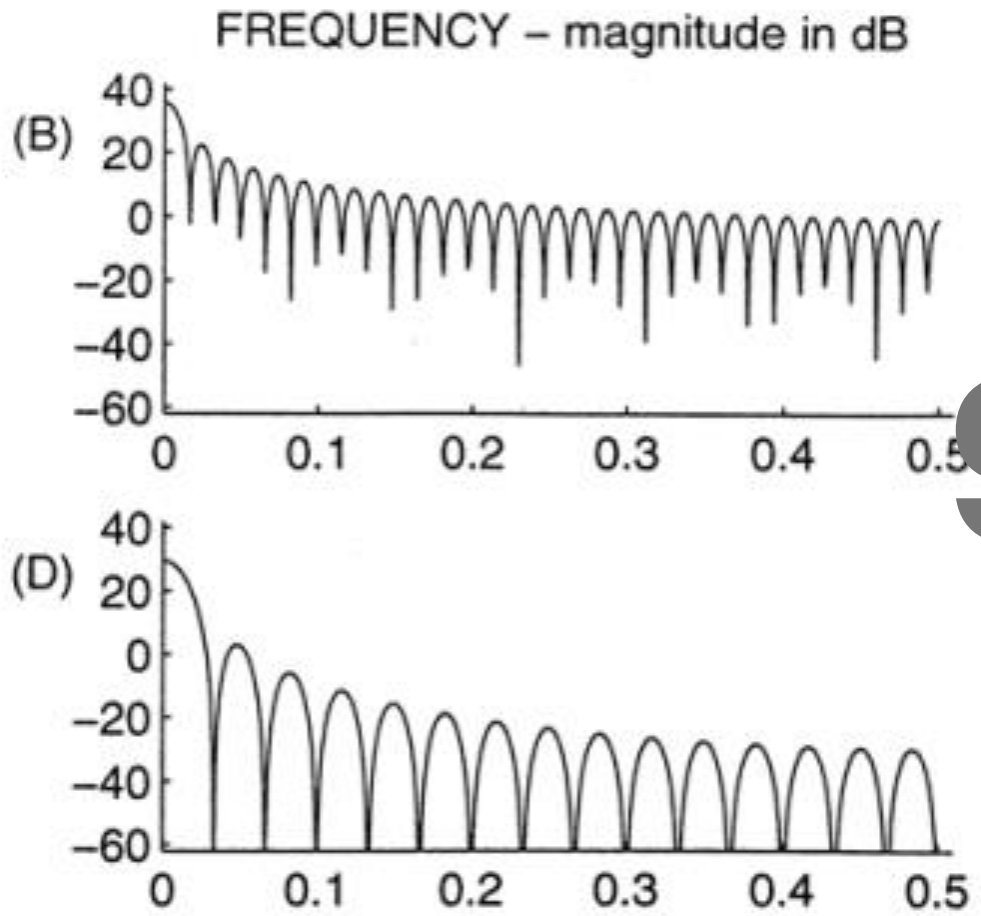




- Disminuye la banda de transición, pero el rizo es mayor en la banda de paso: fenómeno de Gibbs
- Se presenta cuando la respuesta en frecuencia del filtro muestra cambios o discontinuidades abruptas

- Solución: multiplicar la respuesta unitaria del filtro por una ventana cónica



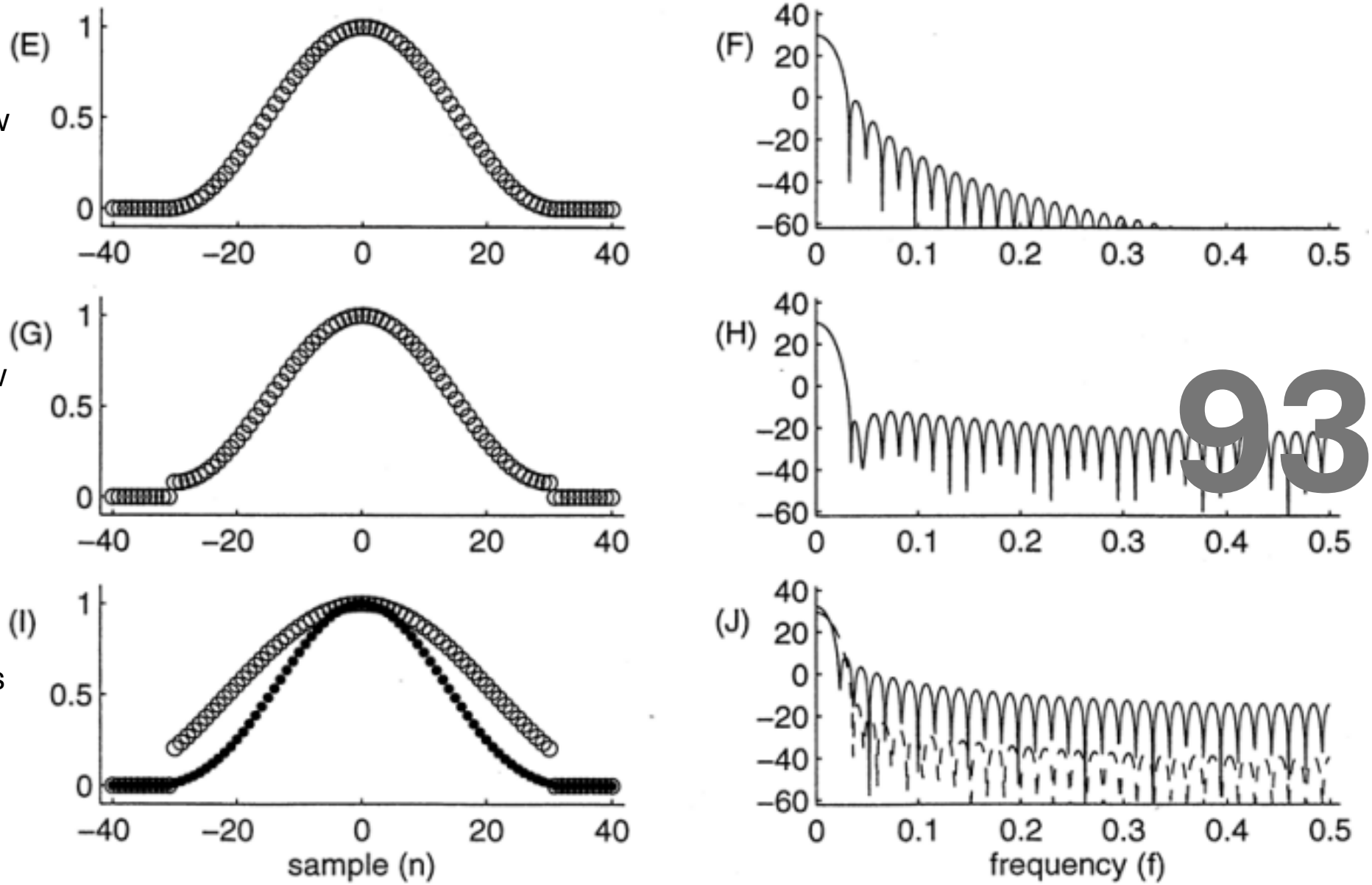


61- point Bartlett (triangular)window

61-point Hanning window

61-point Hamming window

61-point Kaiser windows



Diseño de filtros

El uso de ventanas permite manipular la amplitud del rizo, el ancho de la banda de transición y la longitud del impulso

Comparando los filtros FIR e IIR

Fuente: EHU (s.f.). Procesado de señales y teoría de la información. Universidad del País Vasco. Recuperado el 06/03/2024, de https://www.ehu.eus/procesadoinsvirtual/Marcos.html

Respuesta

FIR: La respuesta cae a cero

IIR: La respuesta se extiende indefinidamente

FIR: Depende de las entradas

IIR: Depende de los valores pasados de salida

(Des)Ventajas

FIR:

- Respuesta de fase lineal
- Función de transferencia con muchos coeficientes
- Se requieren órdenes mayores para lograr resultados similares a los IIR

IIR:

- Respuesta de fase no lineal
- Función de transferencia con pocos coeficientes
- Con un orden pequeño, se obtienen resultados aceptables

Tipos de filtros IIR

- Butterworth
- Chevyshev
- Chevyshev II o filtros inversos de Chevyshev
- Elípticos o Caue

Filtros Butterworth

- No tienen rizado en la banda de paso ni en la banda rechazada, por ello se le conoce como filtro máximamente plano
- Su respuesta de frecuencia se caracteriza por su respuesta suave a todas las frecuencias.
- Ventajas: la respuesta de la frecuencia decrece monótonamente en la región de transición, cuanto mayor sea el orden del filtro más brusca es la transición

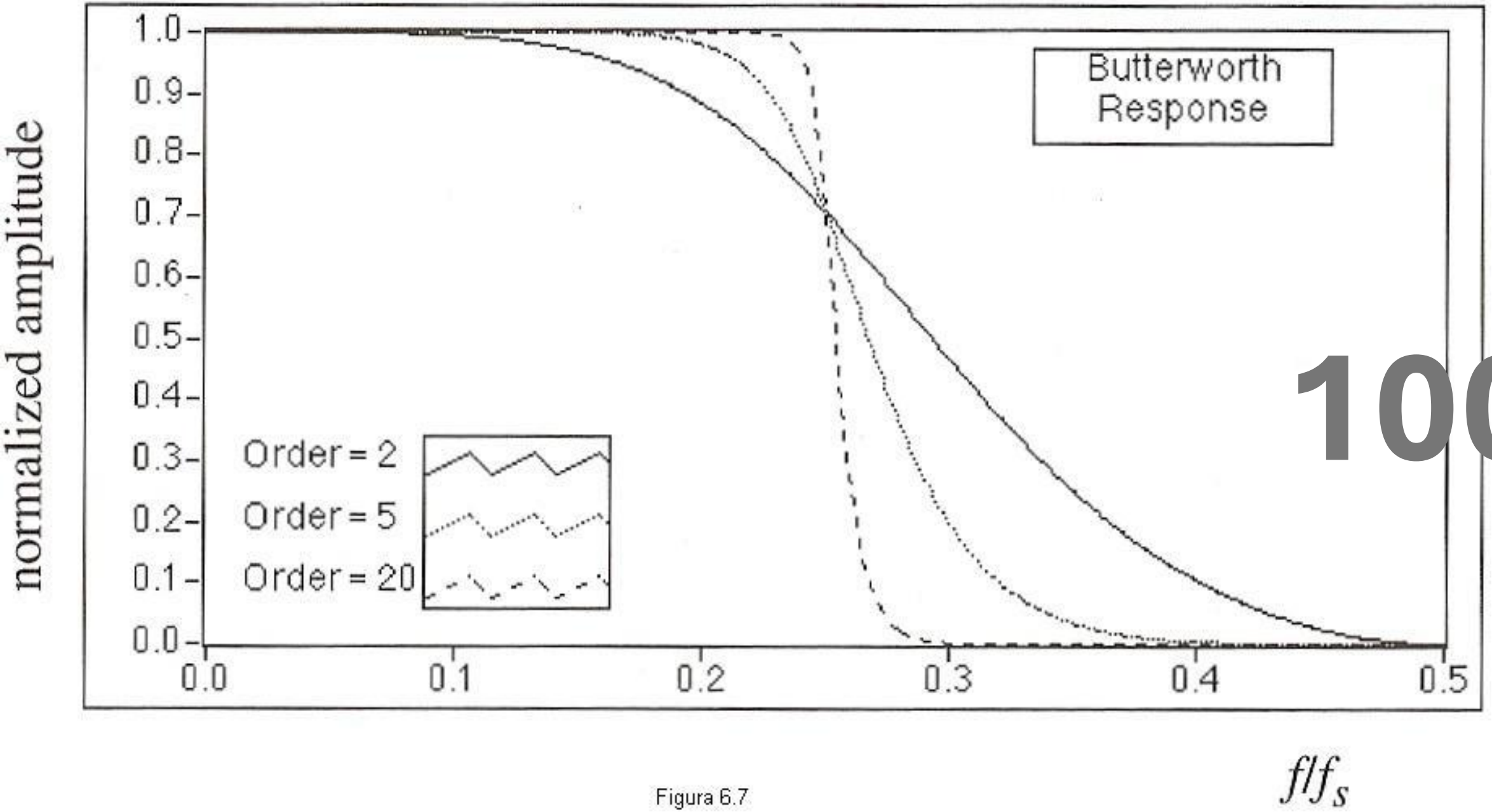

normalized amplitude
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Butterworth Response
Order = 2
Order = 5
Order = 20
f/f_s

Figura 6.7

Filtros Chebyshev

- Tienen una región de transición menor que la de los filtros Butterworth del mismo orden
- Tienen rizado en la banda de paso
- Ventaja: banda de transición con mayor pendiente

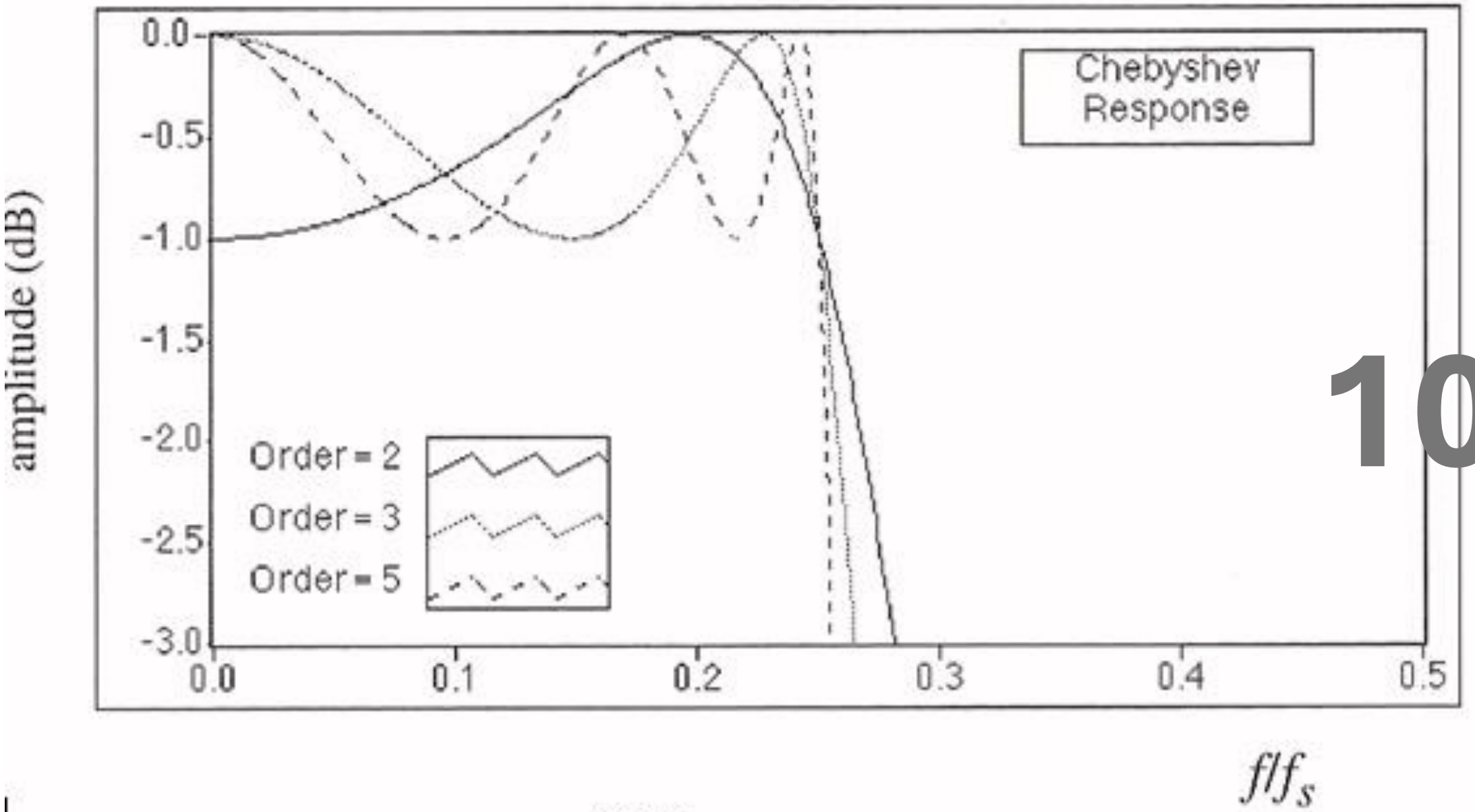

amplitude (dB)
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Chebyshev Response
Order = 2
Order = 3
Order = 5
f/f_s

Figura 6.8

Filtros Chebyshev II o Filtros inversos Chebyshev

- Más planos en la banda de paso, pero más rizado en la banda rechazada
- La banda de paso es decreciente
- Ventajas sobre los Butterworth: tienen una banda de transición más inclinada con un orden bajo
- Ventajas sobre los Chebyshev regulares: tienen rizado en la banda eliminada en lugar de en la banda de paso

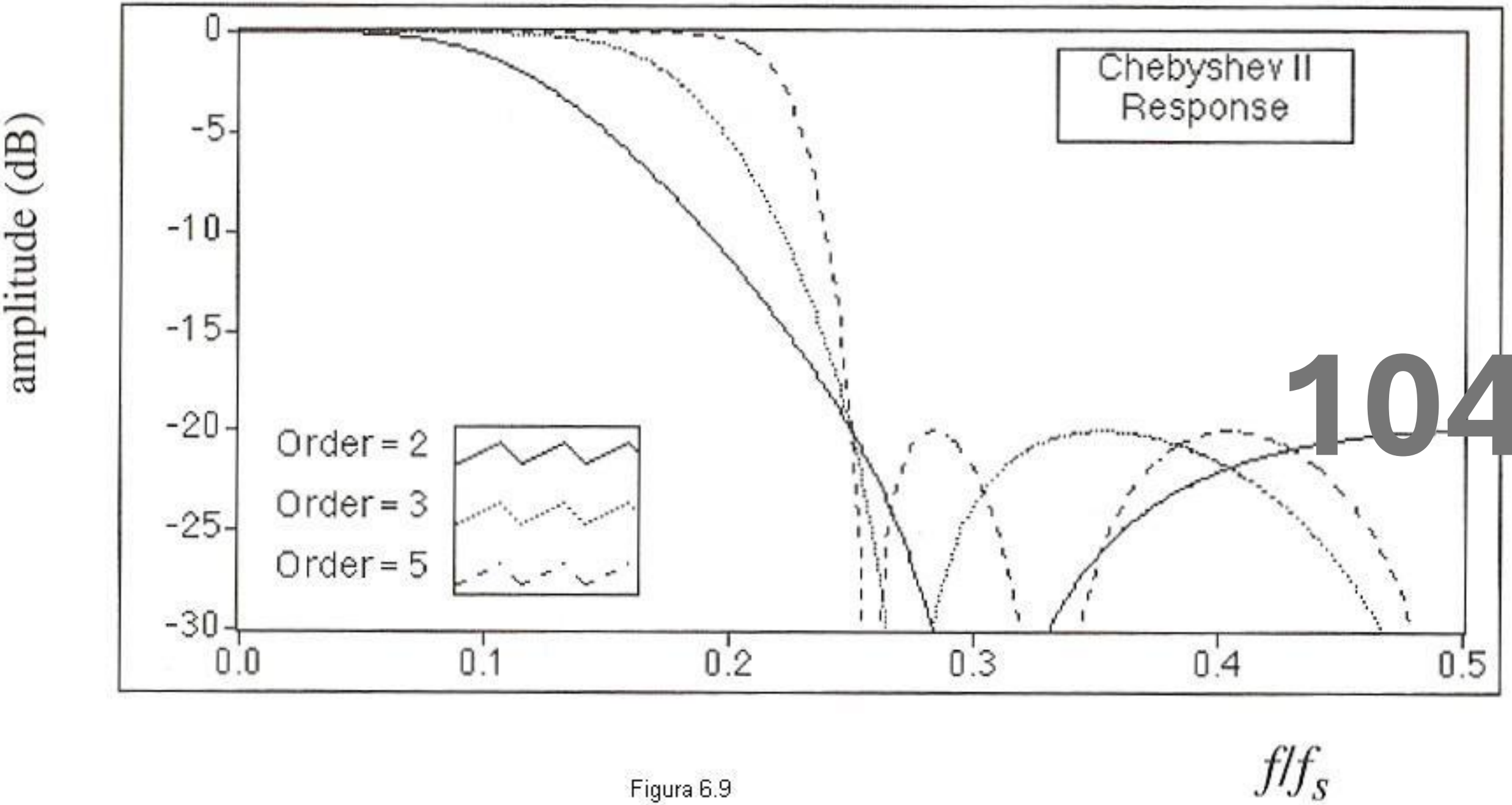

amplitude (dB)
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Chebyshev II
Response
Order = 2
Order = 3
Order = 5
f/f_s

Figura 6.9

Filtros elípticos

- Distribuyen el rizado en las dos bandas
- Ventajas sobre los filtros Butterworth o filtros Chebyshev del mismo orden: tienen una banda de transición más abrupta
- Se utilizan cuando se requieren bandas de transiciones cortas y se admite cierto rizado

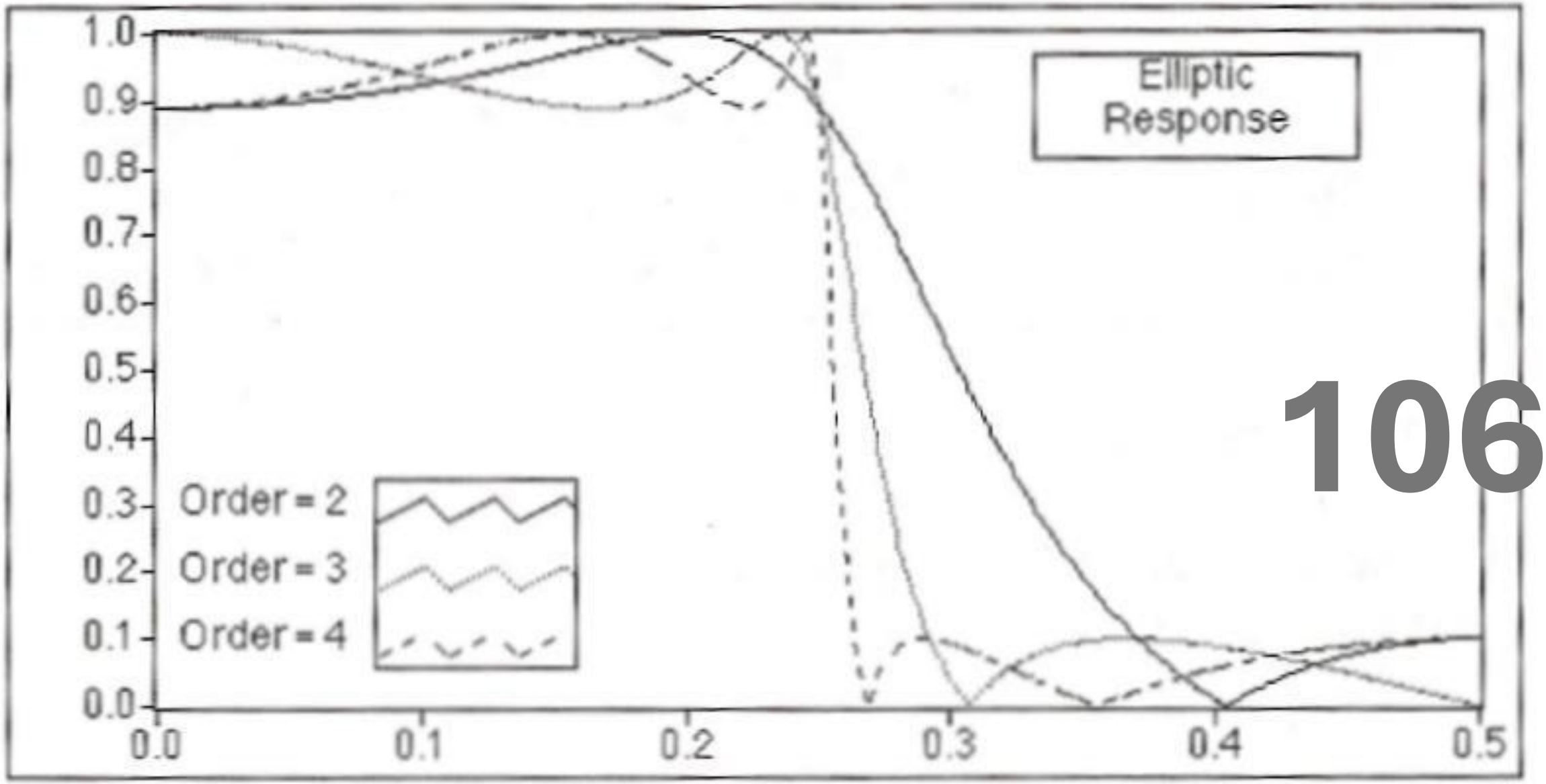

normalized amplitude
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Elliptic Response
Order = 2
Order = 3
Order = 4
f/f_s

Figura 6.10

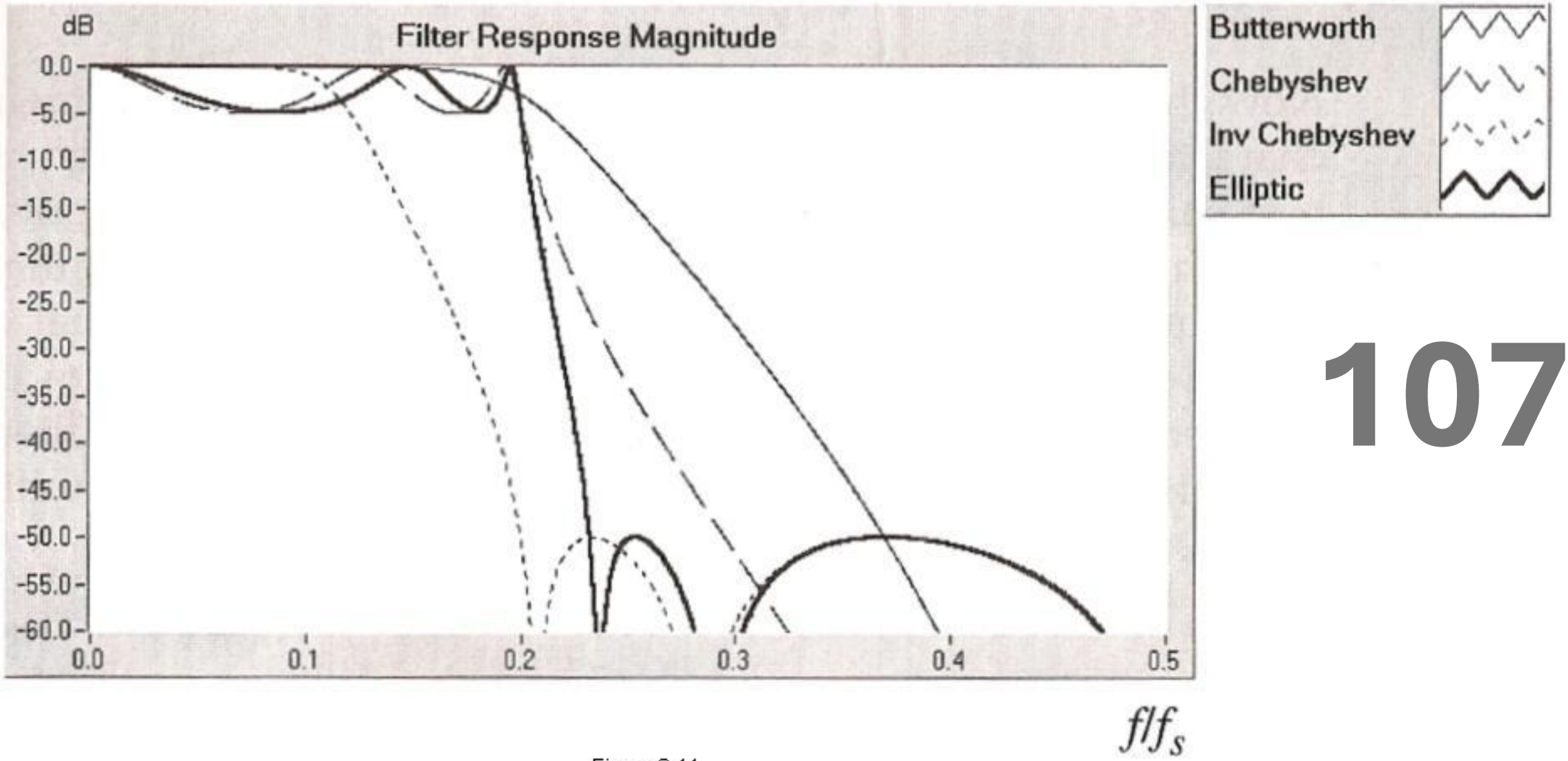
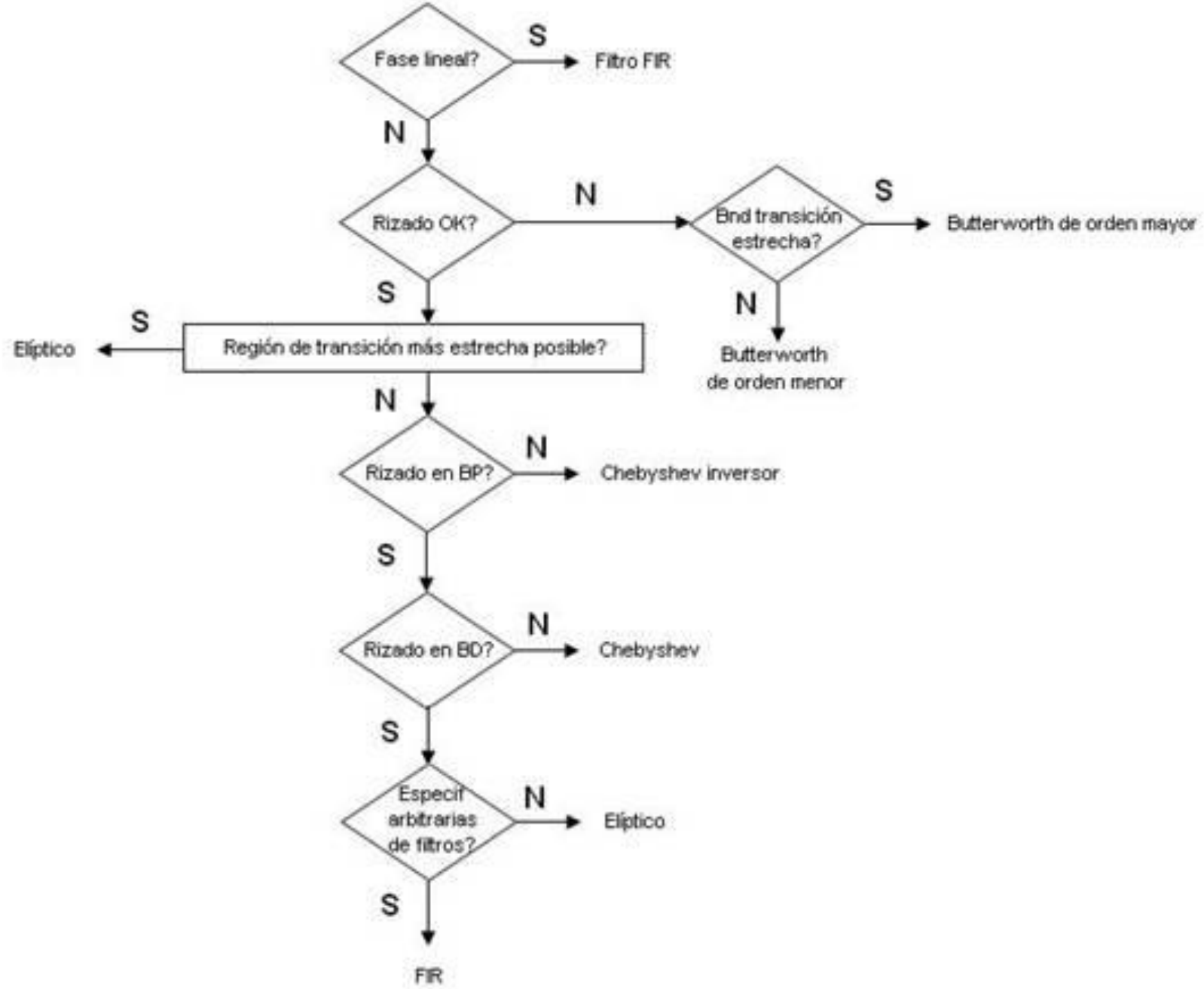
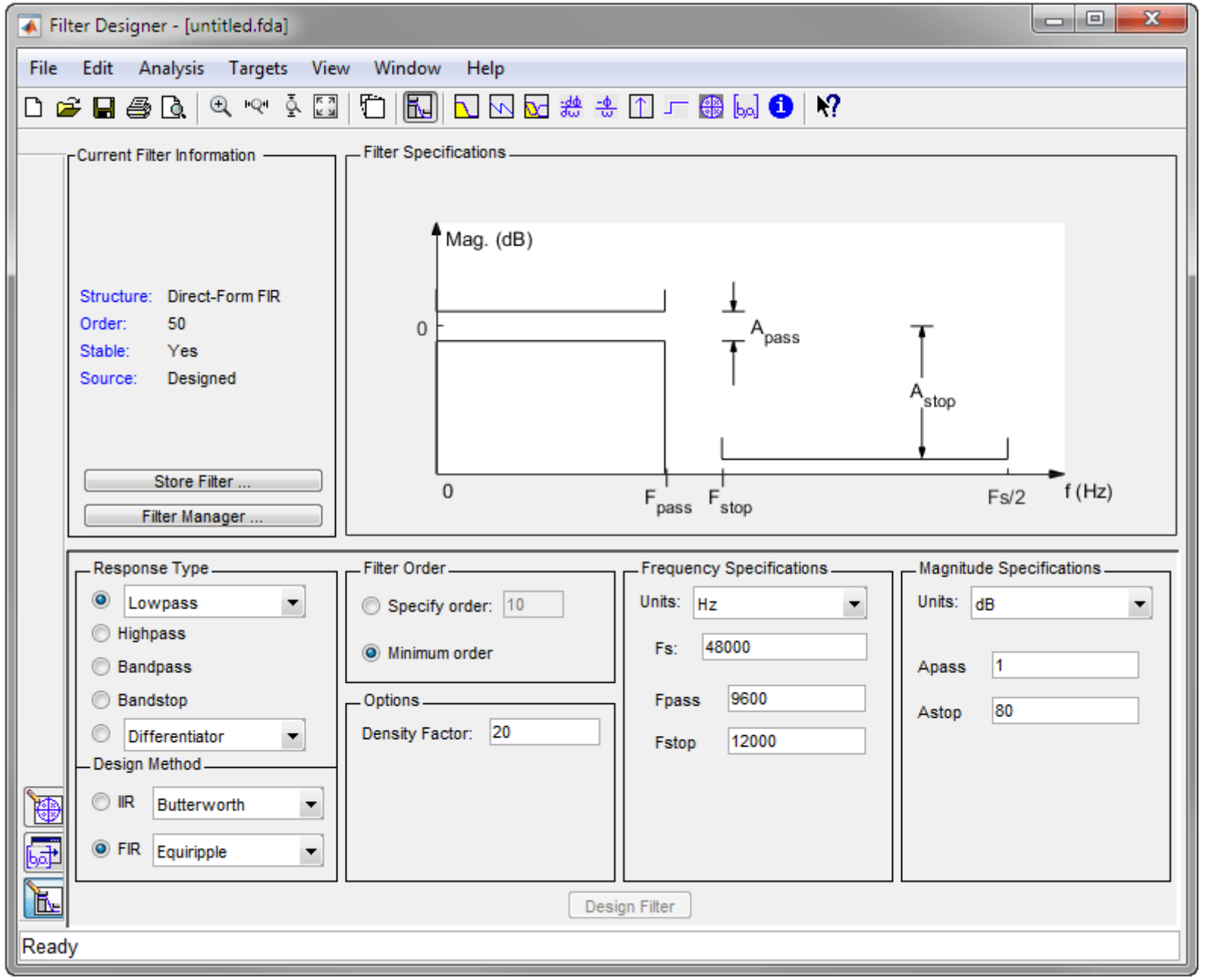

Filter Response Magnitude
dB
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
-25.0
-30.0
-35.0
-40.0
-45.0
-50.0
-55.0
-60.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
f/f_s
Butterworth
Chebyshev
Inv Chebyshev
Elliptic

Figura 6.11


Fase lineal?
S
Filtro FIR
N
Rizado OK?
N
Bnd transición estrecha?
S
Butterworth de orden mayor
N
Butterworth de orden menor
S
Elíptico
Región de transición más estrecha posible?
N
Rizado en BP?
N
Chebyshev inversor
S
Rizado en BD?
N
Chebyshev
S
Especif arbitrarias de filtros?
N
Elíptico
S
FIR

Diseño de filtros con Matlab

- Existen varias formas de diseñar filtros digitales con Matlab
- La herramienta *Filter Designer* es una interfaz gráfica de usuario (GUI) de *Signal Processing Toolbox*™ para diseñar y analizar filtros
- Permite diseñar filtros FIR o IIR estableciendo las especificaciones de rendimiento del filtro, importando filtros desde el área de trabajo de Matlab o añadiendo, moviendo o eliminando polos y ceros
- Ofrece herramientas para analizar los filtros, como gráficas de respuesta de magnitud y fase, y gráficas de polos y ceros
- La herramienta se inicia ejecutando la instrucción *filterDesigner* en la línea de comandos de Matlab


Filter Designer - [untitled.fda]
File Edit Analysis Targets View Window Help
Current Filter Information
Structure: Direct-Form FIR
Order: 50
Stable: Yes
Source: Designed
Store Filter ...
Filter Manager ...
Filter Specifications
Mag. (dB)
0
A pass
A stop
0
F pass
F stop
Fs/2
f (Hz)
Response Type
Lowpass
Highpass
Bandpass
Bandstop
Differentiator
Design Method
IIR
Butterworth
FIR
Equiripple
Filter Order
Specify order: 10
Minimum order
Options
Density Factor: 20
Frequency Specifications
Units: Hz
Fs: 48000
Fpass 9600
Fstop 12000
Magnitude Specifications
Units: dB
Apass 1
Astop 80
Design Filter
Ready